

8

Lääkehoito

Tässä luvussa

- Lääkehoidon ohjaus
- Lääkehoidon keskeiset käsitteet
- Lääkehoito laitoksessa
- Turvallinen lääkehoito
- Lääkkeiden antotavat
- Lääkemuodot



8.1 Lääkehoidon keskeiset käsitteet

Lääkelaissa **lääkkeeksi määritellään** yhtä tai useampaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävä valmiste, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita. Lääkkeeksi katsotaan myös valmiste, jota käytetään terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi tai elintoimintojen palauttamiseen, korjaamiseen tai muuttamiseen farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla. Kaikki valmisteet, joiden esitetään parantavan tai lievittävän sairauksia tai niiden oireita, ovat siten lääkelain mukaan lääkkeitä.

Lääkeaine on rakenteeltaan tunnettu elimistöön vaikuttava aine, jota käytetään lääkkeen valmistamiseen tai sellaisenaan lääkkeeksi. Vain harvoin lääkeaineen ominaisuudet ovat sellaisia, että potilas voisi nauttia lääkeannoksen sellaisenaan. Tämän vuoksi tarvitaan **apuaaineita** ja erilaisia käsittelyitä, joilla saadaan aikaan käyttökelpoinen lääkevalmiste. Lääkevalmisteen vaikutuksen luonne riippuu sen sisältämästä lääkeaineesta, joskaan se ei yksin määrää valmisteen kokonaisvaikutusta. Apuaaineiden tyyppi, määrä ja valmistustekniikka määräävät, miten lääkeaine vapautuu ja kuinka nopeasti ja kuinka laajalle se imeytyy elimistöön. Lääkeaineilla on kemiallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä ja monimutkainen. Tämän vuoksi kemiallisen nimen sijaan käytetään lääkeaineen yleisnimeä. **Yleisnimi** kertoo, mikä on aineen vaikuttava osa, ja siihen pyritään liittämään alku- tai pääteosa, josta ilmenee, mihin lääkeaineryhmään yhdiste kuuluu.

Alkuperäisvalmisteella tarkoitetaan vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai tämän oikeutaman tahon luvalla markkinoitua lääkevalmistetta. **Rinnakkaisvalmisteella eli geneerisellä lääkevalmisteella** taas tarkoitetaan sellaisia lääkevalmisteita, jotka sisältävät samaa lääkeainetta yhtä paljon kuin alkuperäisvalmiste ja joiden vahvuus ja lääkemuoto ovat samat. Valmisteen tulee olla yhtä tehokkaita ja turvallisia kuin vastaava alkuperäisvalmiste. Rinnakkaisvalmisteet ovat usein hinnaltaan edullisempia kuin alkuperäisvalmisteet,

koska niiltä ei edellytetä kliinisten lääketutkimusten toistamista. **Geneerisellä substituutiolla** tarkoitetaan lääkevaihtoa kalliimmasta lääkevalmisteen edullisempaan yhtä tehokkaaseen ja turvalliseen lääkevalmisteseen. Vaihdon edellytyksenä on, että geneerisen valmisteen biologinen samanarvoisuus verrattuna alkuperäisvalmisteseen on osoitettu vertailevin hyötyosuustutkimuksin. Samaa lääkeainetta yhtä paljon sisältävät valmisteet voivat kuitenkin olla biologisesti eriarvoisia. Valmisteen sisältämät apuaaineet ja valmistustavat saattavat aiheuttaa sen, että vaikuttava aine imeytyy valmisteista eri tavoin, jolloin valmisteet ovat hoitotilanteessa erilaisia. Tällaiset lääkkeet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Jos lääkkeestä on saatavilla edullisempia rinnakkaisvalmisteita, apteekin velvollisuus on kertoa asiasta potilaalle ja vaihtaa lääke halvempaan vaihtoehtoon, ellei lääkäri tai lääkkeen ostaja kiellä vaihtoa.

Jos samaa lääkeainetta on myytävänä useana eri lääkevalmisteenä, kullekin valmisteelle on rekisteröity oma **kauppanimi**. Lääkevalmisteen kauppanimi voi olla keksitty nimi tai sama kuin lääkeaineen yleisnimi. Nimen pitää olla yksiselitteinen, jotta lääkevalmiste voidaan sen perusteella erottaa muista lääkevalmisteista. Lääkeaineen yleisnimestä mainittakoon esimerkkinä ibuprofeeni, jonka kauppanimiä puolestaan ovat muun muassa Burana®, Ibusal® ja Ibuxin®. **Itsehoitolääkkeellä** tarkoitetaan lääkettä, joka voidaan hankkia apteekista ilman lääkemääräystä. **Reseptilääkkeellä** taas tarkoitetaan lääkettä, joka toimitetaan apteekista vain lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin allekirjoittamalla lääkemääräyksellä. **Sähköinen resepti** (eResepti) on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Sähköiset reseptit tallennetaan valtakunnalliseen reseptikeskukseen. Kanta (Kansallinen Terveysarkisto) on potilastietojen tietopankki, josta täysi-ikäinen näkee muun muassa omat reseptikeskukseen tallennetut tiedot (www.kanta.fi). Jokaiselle lääkevalmisteelle hyväksytään myyntiluvan myöntämisen yhteydessä **valmisteyhteenveto**, joka sisältää tärkeitä tietoja lääkkeen ominaisuuksista ja käytöstä. **Pakkausseosteessa** kerrotaan lääkkeen hyväksytyt indikaatiot eli käyttöaiheet, annos ja anto-ohjeet. Yhteenve-

dossa on tietoa myös tilanteista, joissa lääkettä ei saa käyttää. Suomessa kaupan olevien lääkkeiden valmisteyhteenvetoja on Pharmaca Fennica verkkopalvelussa (laaja versio on maksullinen). Sieltä löytyy muun muassa seuraavia tietoja: aakkosellinen luettelo lääkkeistä ja niiden vaikuttavista aineista, lääkevalmisteiden tuoteselosteet, asiantuntija-artikkeleita ja viranomaismääräyksiä.

- 🔄 Tutustu Duodecimin lääketietokantaan: www.terveysportti.fi (palvelu on yksityishenkilöille maksullinen)
- Tutustu myös lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan: www.fimea.fi
- Fimean tehtävänä on muun muassa lääkelain mukaan tarvittaessa päättää, luokitellaanko aine tai valmiste lääkkeeksi.

8.2 Turvallinen lääkehoito

Potilasturvallinen lääkehoito koostuu kahdesta eri osa-alueesta. Ensimmäinen osa liittyy lääkevalmisteen farmakologisiin ominaisuuksiin, niiden tunnistamiseen ja laadukkaaseen valmistukseen. Tätä sanotaan **lääketurvallisuudeksi**. Toinen osa-alue liittyy lääkkeiden käyttöön ja lääkehoidon toteuttamiseen. Tästä käytetään nimitystä **lääkitysturvallisuus**. Lääkitysturvallisuutta voivat uhata esimerkiksi potilaan vähäinen osallistuminen omaan hoitoonsa ja lääkehoidon koordinoimisen puute. Lääkitysturvallisuutta voidaan edistää toimipaikkakohtaisilla lääkehoitosuunnitelmissa, lääkitykseen liittyvien vaara- ja haittapahtumien raportoinnilla ja turvallisuutta parantavilla tietokannoilla.

- 🔄 Perehdy oppaaseen Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa: www.julkari.fi
- Oppaassa käsitellään muun muassa lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön vastuita ja tehtäviä lääkehoidossa, osaamisen varmistamista, tarvittavaa täydennyskoulutusta lääkehoidossa ja näytön vastaanottamista ja lääkeluvan myöntämistä.
- Perehdy HaiPro-työkaluun, joka on terveydenhuollon potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenetelmä: www.haiopro.fi

Lääkehoitoa toteuttavat lähinnä terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat saaneet lääkehoidon koulutuksen ammattiopintojensa aikana. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta, ja jokainen lääkehoidon toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti ja päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön johto vastaa lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannan organisoinnista esimerkiksi sairaalan vuodeosastolla. Hyvin organisoitu ja hallitusti toteutettu lääkehoito säästää myös kustannuksia.

Sairaanhoitajalla pitää olla muun muassa riittävät teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, jotta hän pystyy antamaan turvallista lääkehoitoa. Turvallisen lääkehoidon edellytyksenä ovat tiedot anatomia, fysiologiasta, farmasiasta, farmakologiasta, lääkehoitoon liittyvästä matematiikasta, aseptiikasta, etiikasta, eri sairauksista ja käytännön menettelytavoista ja ammattikäytännössä hankitut taidot. Sairaanhoitajan on kyettävä toteuttamaan potilaalle määrätty lääkehoito siten, että hän hallitsee lääkehoidon teknisen toteuttamisen, lääkkeiden potilaskohtaisen vaikutuksen seurannan ja välittömät lääkehoitoon liittyvät hätätoimet.

- 🔄 Sulosaari, V. 2016. Medication competence of nursing students in Finland. Väitöskirja. Turun yliopisto.
- Väitöskirjan mukaan sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen merkitys lisääntyy Suomessa väestön ikääntymisen, lääkkeiden käytön, yhä vaativampien lääkehoidon ja moniongelmaisten potilaiden lisääntymisen sekä tehtäväkuvien laajentumisen vuoksi.
- Sneck, S. 2016. Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
- Väitöskirjan mukaan sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää systemaattisella osaamisen varmistamisella. Sairaanhoitajista osa vastustaa kaikille yhtenäisiä ja pakollisia tenttejä ja näyttöjä, mutta tätä toimintamallia voidaan kuitenkin perustella potilasturvallisuudella.

8.3 Lääkehoito hoitolaitoksessa

Hoitolaitoksiin hankitaan lääkkeet sairaala-apteekista, lääkekeskuksesta tai apteekista. Sairaala-apteekit toimivat suurissa sairaaloissa, ja pienissä toimintayksiköissä on lääkekeskuksia, jotka toimittavat lääkkeet edelleen sairaalan tai terveyskeskuksen yksiköihin. Kustannustehokkaan ja turvallisen lääkehoidon takaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että toimintayksikössä on hoitosuositukset tunteva, erikoisalojen asiantuntemusta edustava **lääkeneuvottelukunta**, joka yhdessä sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen kanssa määrittelee **laitoksen peruslääkevalikoiman**. Peruslääkevalikoiman avulla yhtenäistetään lääkkeiden hankintaa ja käyttöä. Peruslääkevalikoima pohjautuu lääketieteen erikoisalojen asiantuntemukseen ja hoitosuosituksiin sekä lääketurvallisuuden ja hoidon tarkoi-

tuksenmukaisuuden huomioon ottamiseen. Peruslääkevalikoimaan on kerätty laitoksen potilashoidossa säännöllisesti käytettävät lääkkeet, eikä laitoksessa tule ilman perusteltua syytä käyttää muita lääkkeitä. Jos lääkäri määrää valikoimaan kuulumatonta lääkettä, hänen tulee allekirjoittaa erillinen perusteltu tilauslomake apteekkiin lääkkeen hankkimiseksi.

Lääkehoidon toteuttaminen perustuu toiminta- tai työyksikön tekemään **lääkehoitosuunnitelmaan**, josta ilmenevät lääkehoidon ja verensiirtohoidon kannalta oleelliset tekijät ja prosessit eri vaiheineen. Velvoittavat normit ovat potilasturvallisuusasetus ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lääkehoitosuunnitelma on yksiköiden käytännön työväline lääkehoidon suunnitelmalliseen hallintaan ja laadulliseen kehittämiseen. Yksikön toiminnan luonne ja lääkehoidon vaativuus ja sisältö määrittävät, minkälainen lääkehoitosuunnitelma laaditaan.

Lääkkeiden toimittaminen

Sairaala-apteekki toimittaa lääkkeitä osastoille tai muihin toimintayksiköihin kirjallisen tai sähköisen tilauksen perusteella. Jos tilaus annetaan suullisesti tai puhelimitse, se vahvistetaan mahdollisimman pian jälkikäteen kirjallisesti. Farmaseuttisen henkilökunnan on varmistettava tilausten ja toimitusten oikeellisuus ja selvitettävä mahdolliset epäselvyydet ennen lääkkeiden toimittamista. Lääkehoitosuunnitelmassa on määriteltävä, millaisen koulutuksen ja perehdytyksen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tilata peruslääkevalikoimaan kuuluvia lääkkeitä sairaala-apteekista. Kun tilataan peruslääkevalikoimaan kuulumattomia lääkkeitä, tilauksessa tulee olla vastaavan lääkärin tai hänen valtuuttamansa lääkärin vahvistus. Varsinaisiksi huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden ja alkoholitilausten tulee olla osastosta tai yksiköstä vastaavan lääkärin tai hänen valtuuttamansa lääkärin vahvistamia. Potilaskohtaisen lääketilauksen vahvistaa aina lääkäri.

Lääke saatetaan mahdollisimman pitkälti käyttökuntoon sairaala-apteekissa ja lääkkeet pakataan, merkitään ja kuljetetaan niin, että niiden lää-



Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet:

- lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen
- turvalliseen lääkehoitoon perehdyttäminen
- henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako
- opiskelija lääkehoidon toteuttajana
- lääkehuollon järjestäminen
- lääkehoidon toteuttaminen
- lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen
- potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta
- dokumentointi ja tiedonkulku
- seuranta- ja palautejärjestelmät.

Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan myös

- lääkehoidon osaamisvaatimukset sekä osaamisen varmistaminen ja ylläpito
- lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi.

tu säilyy kuljetuksen aikana. Lääkkeiden kuljetuslaatikot lukitaan tai sinetöidään apteekissa. Toimituksen vastaanottaja tarkistaa, että tilaus ja lääkkeet vastaavat toisiaan ja ettei lääkelaatikkoo ole avattu kuljetuksen aikana.

Laissa edellytetään, että **huumausaineiksi luokiteltavissa lääkkeissä** on pakkauskohtaiset **kulutuskortit**, joihin lääkkeiden kulutus kirjataan. Jokaisesta pakkausta kohden on oma kulutuskorttinsa. Kulutuskortissa on valmisteen nimi, määrä, toimituspäivä ja osaston tai toimintayksikön nimi. Kulutuskorttiin tulee merkitä lääkettä otettaessa potilaan nimi, otettu annos, mahdollinen mittatappio, lääkärin nimi sekä valmisteen antajan nimikirjoitus ja päiväys. Opiskelijan allekirjoituksen vahvistaa häntä ohjaava hoitaja. Jos esimerkiksi huumausaineampulli rikkoutuu, toinen hoitaja varmistaa allekirjoituksellaan vahingon. Kun valmiste on käytetty loppuun, palautetaan yksikön vastaavan lääkärin allekirjoittama kulutuskortti merkintöineen apteekkiin.

Musta kärkikolmio tuotetiedoissa kertoo lääkkeen olevan lisäseurannassa. Lääkkeestä on saatavilla vähemmän tietoa kuin muista lääkkeistä esimerkiksi sen vuoksi, että se on uusi tai sen pitkäaikaisesta käytöstä on rajallisesti tietoa.

Lääkkeiden säilytys

Lääkkeet siirretään säilytyslämpötilojaan vastaaviin paikkoihin asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lääkkeet säilytetään osastoilla ja muissa toimintayksiköissä lukittavissa, riittävän suurissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Paljon lääkkeitä käyttävissä ja säilyttävissä toimintayksiköissä on oma, erillinen **lukittava lääkehuone**. Osastoilla lääkkeet tulee saattaa käyttökuntoon ensisijaisesti erillisessä tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa työtilassa, **LIV-kaapissa eli laminaariilmavirtauskaapissa** tai turvakaapissa. Lääkkeiden varastointitilat ovat osastoilla kulunvalvonnan piirissä, jotta vain asianosaiset pääsevät niihin. Lääkekaappien avaimia tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti organisaation ohjeiden mukaisesti.

Lääkkeet säilytetään alkuperäispakkauksissaan, eikä vajaita pakkauksia saa yhdistää keskenään.



PKV-lääkkeet eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet säilytetään lukitussa lääkekaapissa. PKV-lääkkeet ovat aina myös liikenteessä haitallisia lääkkeitä eli niin sanottuja kolmiolääkkeitä, joiden pakkaukseen on merkitty **punainen varoituskolmio**.

Lääkkeet säilytetään valolta suojattuina, kuivassa paikassa ja sopivassa lämpötilassa. Lämpötilaa seurataan säännöllisesti ja kirjallisesti. Lääkepakkaus, jossa ei ole merkintää säilytyslämpötilasta, säilytetään lääkekaapissa huoneenlämmössä eli 15–25 °C:ssa. Säilytys viileässä tarkoittaa 8–15 °C:n lämpötilaa ja säilytys kylmässä 2–8 °C:n lämpötilaa. Kosteus on erityisen haitallista kiinteille lääkkeille, kuten tableteille ja kapsелеille, minkä vuoksi lääkepurkeissa tulee säilyttää niissä oleva mahdollinen kuivauskapseli.

Kiireellisessä ensiavussa tai elvytyksessä tarvittavia lääkkeitä voidaan säilyttää osastoilla tai toimintayksiköissä lääkekaapin tai -huoneen ulkopuolella esimerkiksi toimenpidehuoneissa tai ensiapupaikalle lähetettävän ensiapu- tai lääkintäryhmän varusteiden osana.

Riskilääkkeeksi eli erityistä tarkkaavaisuutta vaativaksi lääkkeeksi kutsutaan lääkettä, jonka antosteluun, käsittelyyn ja säilytykseen liittyy turvallisuuden kannalta erityisiä riskejä tai väärinkäytön mahdollisuus. Tällaisia voivat olla esimerkiksi harvoin käytettävät lääkkeet, laskimoon annettavat lääkkeet sekä lääkkeet, joiden terapeuttinen leveys on kapea.

Samalta näyttävät ja kuulostavat lääkkeet eli niin sanotut LASA-lääkkeet (Look-Alike, Sound-Alike) kuuluvat myös riskilääkkeisiin, sillä näiden lääkkeiden kohdalla voi tapahtua vaarallisia sekaannuksia niitä määrättäessä, kirjatessa, säilytettäessä, käyttökuntoon saatettaessa ja annettaessa. LASA-lääkkeet kannattaa säilyttää erillään ja yksikkökohtainen LASA-listaus sekä lääkkeiden säilytyspaikat on syytä merkitä lääkehoitosuunnitelmaan. Selkeällä ja riittävän yksityiskohtaisella kommunikaatiolla ja lääkeshoidon

kirjaamisella on erityisen suuri merkitys virheiden ennaltaehkäisyssä.

Osaston tai toimintayksikön henkilökunnan tehtäviin kuuluu tarkastaa lääkkeet säännöllisesti ja varmistaa, ettei vanhentuneita tai muuten käyttöön soveltumattomia lääkkeitä ole varastossa. Avattuihin lääkepakkauksiin merkitään pakkauksen avaamispäivämäärä. Sairaala-apteekin proviisori tai apteekkari tekee vuosittain osastokäyntejä, joilla hän varmistaa, että osastoilla noudatetaan lääketurvallisuutta ja lääkehuollon asianmukaisuutta edistäviä toiminta- ja työtapoja. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, ja apteekki valvoo mahdollisten havaittujen puutteiden korjaamista.

➔ Lääkevalmisteiden säilyvyydestä on lisätietoa kirjassa: Anttila, V.- J. ym. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Lääkkeen määrääminen

Potilaan lääkehoitoprosessiin kuuluvat lääkehoidon tarpeen arviointi, lääkkeen valinta ja toimittaminen, lääkkeen annostelu ja antaminen, potilaan motivointi, neuvonta ja lääkehoitoon sitouttami-

nen, hoidon seurannan järjestäminen, tuloksen arviointi sekä tiedonkulun varmistaminen potilaalle, hoitoon osallistuville ja organisaatioille. Prosessiin kuuluu myös **potilaskohtainen lääkehoitosuunnitelma**, joka on osa hoitosuunnitelmaa. Se on säännöllisesti päivitettävä potilaskertomukseen kirjatun lääkelista potilaan käyttämistä lääkkeitä ja niiden käyttötarkoituksesta ja annostelusta. Lääkeaineallergiat kirjataan sekä potilasasiapapereihin että potilaskohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan.

Lääkemääräyksen tulee perustua lääkärin tutkimukseen tai muulla tavalla varmennettuun tietoon lääkehoidon tarpeesta. Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi osallistua potilaan lääkehoidon tarpeen arviointiin, jos hänet on siihen koulutettu (esim. rajattu reseptinkirjoitusoikeus).

➔ Tutustu sairaanhoitajan rajattuun reseptinkirjoitus-oikeuteen: www.valvira.fi, www.stm.fi

Lääkäri antaa määräyksensä suullisesti tai kirjallisesti niin, ettei lääkemääräystä voida tulkita väärin. Terveystieteiden ammattihenkilöiden oikeusturvan kannalta kirjaamisen pitää olla selkeää ja virheetöntä. Lääkäri vahvistaa määräämänsä lääkkeen nimikirjoituksellaan tai omilla sähköisillä tunnuksillaan.

Potilaita tarkkailevat hoitajat havaitsevat usein lääkehoidon tarpeita tai lääkehoidon muuttamisen tarpeita ja informoivat niistä lääkäreitä. Luotettavat ja selkeät havainnot ovatkin turvallisen lääkehoidon perusta.

Hoitajan pitää varmistaa, että hän on ymmärtänyt ja kuullut lääkärin määräyksen oikein. Suullisen lääkemääräyksen vastaanottamisessa käytetään **toistamista**, jolla varmistetaan, että potilas ja hoitaja ovat kuulleet ja ymmärtäneet määräyksen oikein. Jos epäillään lääkemääräyksen oikeellisuutta, asia **varmistetaan** lääkkeen määränneeltä lääkäriltä. Potilaan lääkehoidon varmistamiseen voidaan myös tarpeen mukaan käyttää tietokantoja esimerkiksi lääkkeiden yhteensopivuuden ja **interaktioiden** eli **lääkkeiden yhteisvaikutusten** tarkastamiseksi. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää lääkkeen vahvuuteen ja antotapaan ja kertakäytön suuruuteen. Jos lääkäri määrää tar-

Lääkäri päättää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa lääkehoidon

- aloittamisesta
- muutoksista
- lopettamisesta.

Hän arvioi potilaan lääkehoidon tarpeen, vastaa sen toteuttamisesta ja ottaa huomioon potilaan

- terveydentilan
- sairaudet
- iän
- painon
- aikaisemman lääkityksen
- mahdollisen lääkeaineallergian.



Lääkemääräyksen sisältö:

- potilaan nimi (etunimi, sukunimi)
- lääkkeen valmistenimi (esim. Lääke X 20 mg/ml)
- määrä (esim. 4 mg)
- lääkemuoto (esim. tabletti, injektio)
- antotapa (esim. p.o., s.c., i.m. tai i.v.)
- kerta- ja vuorokausiannos
- antoaika (kellonaika tai ajankohta, esim. ”aamulla” tai ”illalla”)
- käyttötarkoitus (esim. verenpaineen hoitoon)
- lääkeshoidon kesto (esim. tarvittaessa, tilapäiseen käyttöön, kuuriluontoisesti, jatkuvan käyttöön)
- lääkkeen määränneen lääkärin nimi
- lääkemääräyksen vastaanottaneen hoitajan nimi.

vittaessa annettavaa lääkettä, tulee aina merkitä tarkasti, mitä ”tarvittaessa” tarkoittaa. Esimerkiksi ilmaus ”tarvittaessa särkyyn” ei kerro tarpeeksi, vaan ”tarvittaessa päänsärkyyn” on parempi ilmaus, koska se kertoo käyttötarkoituksen, johon lääkettä voidaan antaa. Lääkemääräys on mahdollista tehdä myös puhelimitse. Tällöin kannattaa aina toistaa vastaanotettu määräys kokonaan. Määräyksen tulee aina olla tarkka.

Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin

Sairaanhoitaja tai muu lääkkeidenjakoon koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö jakaa osastolla lääkkeitä potilaskohtaisiin annoksiin. Joissakin sairaaloissa käytetään annosjakelua tai osastofarmaseutti jakaa lääkkeitä. Lääkkeet voidaan myös jakaa sairaala-apteekissa. Päivittäiset annokset jaetaan lääketarjottimille muovisiin lääkekippeihin eli niin kutsuttuihin lääkelaseihin ja viikoksi kerrallaan jaettavat lääkkeitä dosetteihin. Lääkkeiden

jakamisessa tulee ottaa huomioon aseptiikka ja lääkitysturvallisuus. Rauhallinen ja valoisa työympäristö turvaa osaltaan lääkeshoidon virheettömyyttä ja parantaa potilasturvallisuutta. Lääkkeenjaka- ja varmistaa **työrauhan** työtehtäviensä ajaksi esimerkiksi pukeutumalla lääkkeenjakoalueeseen tai kiinnittämällä kyltin lääkkeenjakoalueeseen oveen. Myös hyvä työasento ja riittävä valaistus edistävät lääkkeidenjaon sujuvuutta.

Lääkkeiden jakaminen edellyttää **aseptista työskentelyä**. Kädet pestään ja desinfioidaan aina ennen lääkkeiden jakoa ja mahdollisten keskeytysten jälkeen. On tärkeää muistaa aseptinen omatunto ja aseptinen työjärjestys. Lääkkeitä ei koskaan kosketella paljain käsin, ja niiden käsittelyssä on hyvä käyttää suojakäsineitä, jotka suojaavat lääkkeiden jakajaa lääkepölyltä ja lääkekosketukselta. Lääkkeitä jaettaessa käytetään lääkelusikkaa tai atuloita, jotka tulisi pestä eri potilaiden lääkkeidenjaon välissä, jottei seuraava potilas saa toisen potilaan lääkejäämiä (esim. mahdollinen antibioottiallergia). Läpipainopakkauksesta lääke painetaan suoraan lääkelasiin. Jos tablettipakkaus tai lääkelasi pitää jostain syystä tyhjentää, käytetään kertakäyttöistä paperialustaa. Tabletteja ei siis kaadeta kämmenelle. Tarvittaessa lääkkeitä puolitetaan **tablettileikkurilla**, joka puhdistetaan ja kuivataan ennen seuraavan lääkkeen puolittamista. On hyvä muistaa, että jakourteelliset tabletit saa yleensä puolittaa. Muitakin tabletteja voidaan puolittaa, ei kuitenkaan kaikkia. Esimerkiksi kiiltävällä kalvolla päällystetyn tabletin puolittaminen ei ole suositeltavaa, sillä lääke voi maistua pahalta tai takertua helpommin ruokatorveen.

Huhmaretta tai **tablettimurskainta** käytetään, jos tabletteja joudutaan jauhamaan, ja survin tulee pestä jokaisen tabletin välillä. Jos jakaja joutuu jauhamaan lääkkeitä usein, hänen olisi hyvä käyttää suu-nenäsuojainta. Nestemäisten lääkkeiden annostelussa on suositeltavaa käyttää **oraaliruiskua**, johon on merkitty potilaan nimi, lääkkeen antoaikajankohta ja se, mitä lääkettä oraaliruisku sisältää. Oraaliruiskut soveltuvat ainoastaan suun kautta annettavaan lääkitykseen, eikä niihin saa liitetyksi injektioneulaa. Oraaliruisku on tarkempi kuin lääkelasi tai lääkelusikka.

Jos käytetään **mittalasias**, se tulee nostaa silmien korkeudelle, jotta nähdään, että annos on varmasti oikean suuruinen. Nestemäiset lääkkeet tulee aina ravistaa ennen lääkkeen ottamista, ja ne annostellaan lääkelasiin juuri ennen potilaalle antamista. Lääkepullon suuaukkoa ei saa kosketella sormin, vaan kierreosa ja tulppa kuivataan puuvalla annostelun jälkeen. Lääkelasit peitetään kansilla. Sairaaloissa on lääketurvallisuuden parantamiseksi käytössä värillisiä lääkelaseja, joiden väri kertoo lääkkeenannon ajankohdan. Jokaisella sairaalalla on kuitenkin omat käytäntönsä lääkelasien värien suhteen.



Kuva 8.1 Lääkkeiden jakaminen ja eriväriset lääkelasit

Lääkkeiden annostelu:

Lääkkeet annostellaan lääkärin määräyksen mukaisesti lääkelaseihin tai lääkedosetteihin siten, että lääkeainepitoisuus potilaan veressä pysyy mahdollisimman tasaisena koko vuorokauden ajan. Esimerkiksi

- x 1 = jaetaan aamulääkkeisiin
- x 2 = jaetaan aamu- ja iltalääkkeisiin
- x 3 = jaetaan aamu-, päivä- ja iltalääkkeisiin
- x 4 = jaetaan aamu-, päivä-, ilta- ja yölääkkeisiin.



Kuva 8.2 Lääkkeiden annosteluvälineitä

Osasto: B3
Huone/vuode 7:2

Nimi Malli Maija
Hetu 080656 - 1432

	8	12	14	16	20
Thyroxin 0,1 mg tbl 1 x 1 p.o.	1				
Exelon 3 mg tbl 1 x 2 p.o.	1			1	
Para-Tabs 500 mg tbl 1 x 3 p.o.	1		1		1
tarv. Tenox 20 mg tbl 1 x 1 p.o.					1

Kuva 8.3 Lääkeannostelukortti



Lääkkeiden jakajan tulee tietää lääkkeen käyttötarkoitus, sillä esimerkiksi nukahtamislääkkeet, nesteenpoistolääkkeet ja sokeritautilääkkeet jaetaan usein yksilöllisesti erilisen ohjeen mukaan.

Nesteenpoistolääkettä ei yleensä annostella iltaisin, jottei potilas joutuisi heräilemään yöllä WC:hen. Lääkelistassa tai dosetissa olevaan Huomioitavaa-sarakkeeseen merkitään lääkkeen ottamiseen liittyvät ohjeet ja lääkkeen käyttötarkoitus. Esimerkiksi huomio siitä, että lääke otetaan tiistaisin kerran viikossa, kuuluu tähän sarakkeeseen. Hoitajan tulee kirjata tarkasti viikko eikä käyttää lyhennettä vk, sillä sen voi sekoittaa kiireessä vuorokauden lyhenteeseen vrk.

Kun lääkkeitä jaetaan lääkekaapista tarjottimelle tai dosettiin, on hyvä muistaa lääkehoidon seitsemän periaatetta (kuva 8.4).

Jakamisen jälkeen lääkkeet tulee vielä tarkistaa esimerkiksi laskemalla lääkkeenjakolistasta, kuinka monta tablettia aamulääkkeissä, päivälääkkeissä jne. tulee olla, ja verrata sitten lukumäärää jaettuihin lääkkeisiin. **Kaksoistarkistus** on tehtävä aina, kun lääkkeitä jaetaan. Kaksois-



Kuva 8.4 Lääkehoidon seitsemän periaatetta

tarkistus tarkoittaa sitä, että kaksi hoitajaa lukee lääkemääräyksen. Ensimmäinen hoitaja annostelee ja jakaa lääkkeen toisen hoitajan seuratesa, tai toinen hoitaja tarkistaa lääkkeet myöhemmin, kun ensimmäinen hoitaja on jakanut kaikki lääkkeet. Jokaisen hoitajan velvollisuus on vielä tarkistaa aina muiden hoitajien jakamat lääkkeet ennen kuin hän antaa ne potilaalle.

Lääkehoidossa käytetyt välineet puhdistetaan ja samalla varmistetaan, että lääkkeet riittävät seuraavillekin jakajille. Tarvittaessa tilataan lisää lääkkeitä apteekista. Valmiiksi jaetut lääkkeet säilytetään lukittavissa tiloissa ja merkitään niin, ettei lääkkeen antamisen yhteydessä ole sekaantumisen vaaraa. Lääkkeiden jakamisen yhteydessä on myös huomioitava erikseen annosteltavat lääkkeet, kuten oraaliliuokset, silmätipat, suusuihkeet ja ihovoiteet, ja merkittävä ne lääkekortin Huomioitavaa-sarakkeeseen. Myös mahdollinen poikkeava antotapa (esim. resoribletit, imeskelypelletit ja poretabletit) merkitään Huomioitavaa-sarakkeeseen.

Lääkejäte on aina ongelmajätettä, koska se voi kemiallisen tai muun ominaisuuden vuoksi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lääkejätteen käsittelyä säätelevät jätelaki 1072/1999, työterveydenhuoltolaki 763/1994, huumausainelaki 373/2008, työturvallisuuslaki 738/2002 ja vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskeva lainsäädäntö. Laki määrää, että lääkejätteet tulee säilyttää, kuljettaa ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on julkaissut oppaan terveydenhuollon jätteiden pakkaamisen, merkitsemisen ja käsittelyn ohjeistuksen yhtenäistämiseksi. Osastojen tai muiden toimintayksiköiden käyttämättä jääneet, vanhentuneet, käytökelvottomat tai käyttökieltoon asetetut lääkkeet tulee palauttaa sairaala-apteekkiin asianmukaisia toimenpiteitä varten.

 Perekdy lääkehoitoa koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön: www.finlex.fi, www.valvira.fi



Kuva 8.5 Lääkekaappi ja lääkevaunu



Sähköistä lääkekaappia käyttäessään hoitaja kirjautuu järjestelmään omalla tunnuksellaan, valitsee potilaslistasta oikean potilaan ja valitsee potilaan tarvitsemat lääkkeet osaston lääkelistalta. Järjestelmä avaa kaapin laatikoita yhden kerrallaan sen mukaisesti, missä valitut lääkkeet ovat. Mahdollisuus ottaa väärä lääke on pieni, ja lisäksi potilaiden turvallisuutta voidaan parantaa kirjaamalla lääkeallergiat järjestelmään tai siirtämällä ne sinne suoraan potilastietojärjestelmästä, jolloin viimeistään lääkettä kaapista otettaessa huomataan mahdollinen haittatapahtuman vaara.

Lääkkeen antaminen potilaalle

Hoitaja selvittää, kenelle määrätty lääke annetaan, ja **identifioi** potilaan eli varmistaa tämän henkilöllisyyden. Potilaalta kysytään aina nimi ja henkilötunnus lääkkeen annon yhteydessä, jotta lääke varmasti annetaan oikealle potilaalle. Kaikilla potilailla tulee olla **tunnistusranneke**, josta voidaan tarkistaa potilaan henkilöllisyys, jos hän itse on ky-

kenemätön kertomaan nimeään ja henkilötunnuksaan esimerkiksi tajuttomuuden tai sekavuuden takia. Hoitajan on tunnettava antamiensa lääkkeiden vaikutukset, jotta hän osaa antaa ne potilaalle oikein esimerkiksi ruokailun yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Hoitajan tulee myös varmistaa, että lääke otetaan oikein. Hoitaja **kertoo potilaalle, mitä lääkettä tämä saa ja miksi**. Jos potilaan lääkitystä muutetaan, siitä kerrotaan potilaalle ja varmistetaan, ettei hän ole uudelle lääkkeelle allerginen. Tarvittaessa potilas autetaan kohoasentoon, jos hänen sairautensa ja tilanteensa sen sallii, jotta hänen on helpompi niellä lääkkeet ja aspiraatiovaara eli vaara siitä, että potilas vetää lääkkeen hengitysteihin, pienenee. Potilaalle tarjotaan riittävästi, noin 100–200 millilitraa, nestettä, mieluiten vettä. Tarvittaessa seurataan, että potilas varmasti ottaa lääkkeet, ja häntä ohjataan ja neuvotaan lääkkeen ottamisessa. Hoitaja kirjaa potilaan saaman lääkehoidon ja lääkkeiden vaikutukset ja havainnoi sekä arvioi lääkkeen vaikutuksen riittävyttä. Hoitaja ottaa yhteyttä lääkäriin, jos potilas kokee, ettei lääkehoito vaikuta toivotulla tavalla, kuten silloin, jos kipulääke ei lievitä potilaan kokemaa kipua. Potilaan kotiutuessa hänelle annetaan neuvontaa lääkehoitoon liittyvistä asioista ja tiedot lääkityksestä annetaan sekä kirjallisesti että suullisesti.



Tietoa läkehoidosta ja lääkkeistä potilasohjauksen tueksi:

www.fimea.fi, www.laaketietokeskus.fi,
www.terveysportti.fi

8.4 Lääkkeen vaikutuksen seuranta

Farmakokinetiikka on farmakologian osa-alue, joka keskittyy lääkeaineen vaiheisiin elimistössä eli sen imeytymiseen, jakaantumiseen ja eliminointumiseen.

Lääkeaineen imeytymisellä eli **absorptiol-la** tarkoitetaan lääkeaineen kulkua antopaikasta verenkiertoon. Tavallisimmin lääkkeet annetaan suun kautta, jolloin imeytyminen verenkiertoon voi alkaa jo mahalaukusta. Merkittävä osa lääke-

aineista imeytyy kuitenkin suuressa määrin vasta ohutsuolesta, jossa on erittäin suuri imeytymiseen erikoistunut pinta. Ennen elimistöön imeytymistä lääkkeen on kulkeuduttava elimistön biologisen kalvorakenteen läpi. Lääkkeen imeytymisessä on yleensä tärkeää, että sitä imeytyy tarpeeksi, mutta joissakin lääkkeissä ratkaisevaa on imeytymisnopeus. Esimerkiksi kipulääkkeen tai nukahtamislääkkeen tulisi yleensä imeytyä nopeasti, jotta vaikutus alkaisi viivytyksettä. Sen sijaan verenpainelääkkeen imeytymisnopeus vaikuttaa vain harvoin hoidon onnistumiseen: tärkeämpää on, että lääkettä imeytyy riittävä määrä.

Lääkeaineiden imeytyminen ruoansulatuskanavasta on usein epätäydellistä, ja potilaan ruokavalio ja muu lääkitys saattavat vaikuttaa oleellisesti aineen verenkiertoon pääsyyn. Ruokailun vaikutus imeytymiseen on tärkeää muistaa, sillä ruokailu hidastaa lääkeaineiden imeytymistä hidastamalla mahan tyhjenemistä. Suun kautta otettavat lääkkeet tulisi siten ottaa tyhjään mahaan, ellei niitä nimenomaan ole tarkoitettu otettavaksi ruokailun yhteydessä.

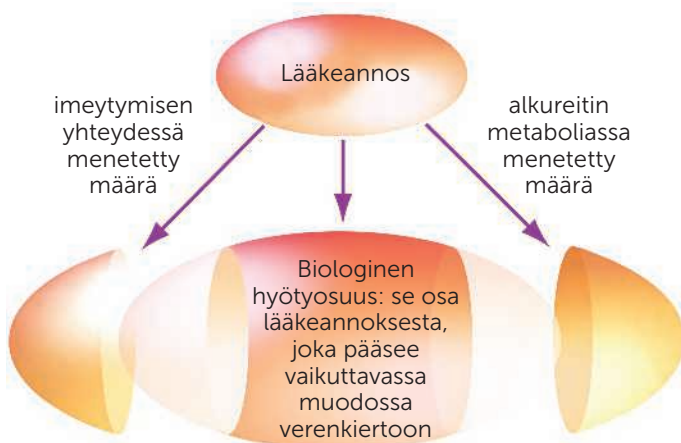
Alkureitin metabolia tarkoittaa suun kautta annetun lääkeaineen metaboliaa eli aineenvaihduntaa. Mahalaukusta ja ohutsuolesta imeytynyt lääkeaine kulkeutuu porttilaskimon kautta maksaan ennen kuin se pääsee yleiseen verenkiertoon ja jakautuu koko elimistöön. Maksa saattaa muuttaa huomattavan osan lääkeaineesta tehottomaan

muotoon, jolloin vain pieni osa lääkeaineesta siirtyy muuttumattomana vaikutuspaikalle. Tuolloin lääkkeen biologinen hyötyosuus jää suun kautta annettuna pieneksi ja saman vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan huomattavasti suurempi annos kuin laskimoon annettuna. Jotkin lääkkeet imeytyvät lähes täydellisesti ruoansulatuskanavan alkuosassa, minkä vuoksi niitä ei voi antaa suun kautta. Yksi esimerkki tällaisista lääkkeistä on insuliini.

Lääkeaineen **biologinen hyötyosuus** tarkoittaa sitä osuutta annetusta lääkeaineesta, joka pääsee muuttumattomana systeemiseen verenkiertoon ja jolla on mahdollisuus saavuttaa kohde-elin. Biologinen hyötyosuus riippuu toisaalta lääkeaineen imeytymisestä ja toisaalta sen alkureitin aineenvaihdunnasta. Laskimoon annettaessa hyötyosuus on 100 prosenttia, kun taas suun kautta otettuna hyötyosuus vaihtelee lääkeaineittain ja valmistemuodoittain muutamasta prosentista lähelle sataa prosenttia. Jos esimerkiksi tabletin vaikuttavasta aineesta 30 prosenttia pääsee systeemiseen verenkiertoon muuttumattomana, sen biologinen hyötyosuus on 30 prosenttia.

Lääkkeen **terapeuttisella leveydellä** tarkoitetaan sitä hoidollista lääkepitoisuusaluetta, joka saadaan, kun lasketaan suurimman turvallisen annoksen ja pienimmän tehoavan annoksen erotus. Hyötyosuuden suuruudella ja vaihteluilla on olennainen merkitys potilaan lääkehoidossa, etenkin jos lääkeaineen terapeuttinen leveys on pieni ja annoksen ja vaikutuksen suhde on jyrkkä. Tällöin hoitoannokset ovat lähellä haittavaikutuksia ja myrkytyksiä aiheuttavia annoksia. On myös muistettava, että maksan toiminnan heikkeneminen voi lisätä biologisen hyötyosuuden moninkertaiseksi.

Imeytymisen jälkeen lääkeaineet **jakautuvat verenkierron mukana kudoksiin** ja omalle vaikutuspaikalleen. Verenkierrosta lääkeaineet kulkeutuvat kudoksiin solukalvojen läpi. Niiden pääsy vaikutuspaikalle riippuu aineen fysikaaliskemiallisista ominaisuuksista ja kohdekudoksen luonteesta ja verenkierrosta. Lisäksi monet lääkeaineet sitoutuvat plasman proteiineihin, esimerkiksi albumiiniin, joista ne voivat myös irrota. Vain vapaa, proteiineihin sitoutumaton lääkeaine läpäisee verisuonen



Kuva 8.6 Biologinen hyötyosuus

seinämän ja pääsee vaikutuspaikalleen kudoksiin. Rasvaliukoiset lääkeaineet läpäisevät solukalvoja ja pääsevät helpommin kudoksiin kuin vesiliukoiset. Lääkeaineiden jakautuminen eri kudoksiin ja elimiin riippuu kyseisten alueiden verenkierron tehokkuudesta. Verenkierto on runsasta keuhkoissa, munuaisissa, maksassa ja sydämessä, ja lääkkeet jakautuvat niihin nopeasti. Yleensä lääkeaineet pääsevät huonosti luuhun ja sarveisaineeseen, jota on ihossa, kynsissä ja karvoissa.

Keskushermoston kautta vaikuttavien lääkeaineiden on läpäistävä veri-aivoeste, jotta niiden terapeuttinen vaikutus saavutettaisiin. Keskushermoston hiussuonet läpäisevät aineita huonosti, ja lääkeaineet joutuvat kulkemaan usean solukalvon läpi päästäkseen aivoihin. Useat lääkeaineet siirtyvät verenkierrosta aivokudokseen huomattavasti hitaammin kuin muihin kudoksiin tai eivät pääse lainkaan aivoihin.

Lääkeaineiden tärkein **poistumis- eli eliminointumistapa** on metaboloituminen. Metabolia tarkoittaa aineenvaihduntaa, jolloin lääkeaine muuttuu yhdeksi tai useammaksi aineenvaihduntatuotteeksi eli metaboliitiksi. Lääke erittyy lopullisesti elimistöstä pääasiassa virtsan mukana. Jonkin verran lääkeainetta voi poistua myös ulosteen ja joissakin tapauksissa uloshengitysilman mukana. Lääkeaineet voivat metaboloitua monissa kudoksissa, kuten munuaisissa, keuhkoissa ja suolistossa, mutta tärkein aineenvaihduntaelin on maksa. Maksasolujen tärkeänä tehtävänä on muuttaa rasvaliukoiset aineet vesiliukoisiksi yhdisteiksi, jotta ne voivat poistua elimistöstä joko munuaisten kautta virtsaan tai sapen mukana ulosteisiin. Maksasairauksissa maksan kyky metaboloida voi olla normaalia hitaampi, jolloin pääasiassa maksan kautta eliminoituvien lääkeaineiden pitoisuudet voivat kasvaa liian suuriksi. Maksan toiminta heikkenee myös iän myötä, mikä pitää ottaa huomioon iäkkäiden läkehoidossa, jotta lääkeaineen pitoisuus heidän elimistössään ei kasvaisi liian korkeaksi.

Lääke erittyy virtsaan pääasiassa aineenvaihduntatuotteina eli metaboliitteina, mutta jotkin hyvin vesiliukoiset lääkkeet poistuvat alkuperäisessä muuttumattomassa muodossaan. Useimmat lääkkeet suodattuvat munuaiskeräsen pie-

nissä suonissa veriplasmasta virtsaan. Suurin osanesteestä imeytyy kuitenkin takaisin verenkiertoon. Munuaisten toiminta vaikuttaa olennaisesti usean lääkkeen poistumiseen elimistöstä. Munuaisten toiminta heikkenee iän myötä oireita aiheuttamatta. Tällöin lääkeaineiden poistuminen elimistöstä voi heikentyä merkittävästi. Mitä nopeammin elimistö hajottaa ja erittää lääkeaineen pois, sitä nopeammin sen pitoisuus pienenee ja vaikutus päättyy.

8.5 Lääkkeiden vaikutusmekanismit

Monien lääkkeiden vaikutus perustuu siihen, että ne sitoutuvat **solujen reseptoreihin**. Reseptorit ovat solujen pinnalla tai sisällä olevia molekyylejä, jotka välittävät lääkkeen vaikutuksen solussa. Reseptorit toimivat osana elimistön normaalia säätelyjärjestelmää. Reseptoreja on hyvin monenlaisia ja niihin voi yleensä sitoutua vain tietty aine tai ainer ryhmä. Jos lääkeaineiden rakenne on tarpeeksi lähellä johonkin reseptoriin sopivaa elimistön omaa ainetta, se pystyy sitoutumaan reseptoriin.

Jos lääkeaine vaikuttaa reseptorin välityksellä, sitä kutsutaan agonistiksi. Jos taas lääkeaine kiinnittyy reseptoriin muttei saa aikaan vastetta, sitä kutsutaan antagonistiksi. Tällöin se estää elimistön oman aineen sitoutumisen reseptoriin eli salpaa sen. Näin agonisti ja antagonistit kilpailevat sitoutumisesta. Tehokkaammin reseptoriin sitoutuva ja reseptorin ympäristössä suuremman pitoisuuden saavuttava aine määrää vaikutuksen. Kunkin lääkeaineen perusvaikutuksen määräävät sitä tunnistavien ja sitovien reseptorien sijainti ja toiminta sekä lääkeaineen pitoisuus reseptorissa. Kun tiedetään, mihin reseptoriin lääkeaine sitoutuu ja tunnetaan reseptorien aktivaation tai salpauksen vaikutukset, voidaan ennakoida lääkeaineiden edullisia ja haitallisia vaikutuksia.

Reseptorimekanismien ohella tunnetaan muitakin tapoja, joilla lääkkeet vaikuttavat. Ne voivat esimerkiksi vaikuttaa solukalvolla sijaitsevien kuljetusmekanismien kautta tai muuttamalla elimistön omien välittäjäaineiden määrää. Joidenkin lääkkei-

den vaikutukset perustuvat yksinkertaiseen fysi-
kaaliseen tai kemialliseen tapahtumaan. Esimer-
kiksi ulostuslääkkeenä käytettävä laktuloosi lisää
suolen sisällön nestepitoisuutta osmoosin kautta
ja siten edistää suolen tyhjenemistä.

Lääkevaste on hyvin yksilöllinen, ja vain har-
voja lääkkeitä voidaan antaa tietty vakioannos kai-
kille ihmisille. Hyvin usein lääkannosta joudutaan
sovittamaan kullekin potilaalle yksilöllisesti.
Erilaisissa lääkeaineita käsittelevissä käsikirjoissa
ilmoitetaan kustakin lääkkeestä yleensä annosvä-
li, joka soveltuu käytettäväksi useimmille potilail-
le. Samoin ilmoitetaan lääkkeen suurin sallittu an-
nos, jota ei saa ylittää edes lääkkeelle huonosti rea-
goivien potilaiden hoidossa.

Lääkevasteen yksilöllisyyteen on monia syitä.
Ensinnäkin sairauden vaikeusasteet vaihtelevat yk-
silöittäin ja myös sairauden vaiheen mukaan. Toi-
sekseen elimistön kyky käsitellä lääkettä vaihte-
lee muun muassa munuaisten ja maksan toimin-
nan mukaan. Lisäksi lääkevasteeseen vaikuttavat
samanaikaisesti nautittujen eri lääkkeiden yhteis-
vaikutukset, potilaan ikä, muut samanaikaiset sai-
raudet, potilaan koko, paino ja perintötekijät. Eri-
tyishuomiota vaativat myös munuaisten ja maksan
vajaatoimintaa sekä ruuansulatuskanavan sairauk-
sia sairastavat potilaat.

Joitakin lääkeaineita kohtaan kehittyvä säännöl-
lisessä käytössä **toleranssi**, jolloin elimistön vaste
pienenee, kun annokset pysyvät samansuuruisi-
na. Kun toleranssi eli sietokyky kasvaa, potilas tar-
vitsee yhä suurempia annoksia toivotun vaikutuk-
sen saavuttamiseksi. Toleranssin kehittyminen voi
kestää päiviä, viikkoja tai kuukausia. **Resistenssi**
puolestaan tarkoittaa lääkkeen toivotun vaikutuk-
sen puuttumista tai sen vähenemistä, koska mikro-
bi kehittää resistenssin lääkkeelle. Resistenssi voi
olla olemassa jo ennen lääkehoidon aloittamista,
mutta useimmiten se kehittyy lääkeshoidon aika-
na. Resistenssin kehittyminen on ongelma erityi-
sesti mikrobilääkkeiden käytön yhteydessä. Kan-
sainvälinen yhteneväinen herkkyysluokitus, SIR-
järjestelmä, kertoo bakteerien herkkyystasosta lää-
kkeille, ja sillä voidaan arvioida lääkkeen tehoa bak-
teeri-infektioiden hoidossa. Siinä on kolme erilaista
herkkyysluokkaa, jotka ovat S (= susceptible), I (=

intermediate/interminate) sekä R (= resistant). S-
luokituksessa bakteeri on herkkä kyseiselle baktee-
rilääkkeelle, ja silloin tämä lääke soveltuu käytet-
täväksi infektioiden hoitoon. I-luokituksessa bak-
teerin herkkyys on vähentynyt tai vaihtoehtoisesti
sitä ei voida täysin varmentaa. Nämä lääkkeet so-
pivat suurina annoksina annettuina yleisinfektion
hoitoon. R-luokituksessa lääke ei tehoa bakteeriin,
joten lääke ei sovellu infektion hoitoon.

Hoitajan tulee olla tietoinen potilaan ottaman
lääkkeen tarkoituksesta eli siitä, onko lääkkeen
tarkoitus parantaa, lievittää vai ehkäistä sairaut-
ta tai sen oiretta. Hoitaja voi paitsi tiedustella po-
tilaan tuntemuksia myös havainnoida ja tarkkail-
la potilaan elintoimintoja lääkkeen vaikutuksen
havaitsemiseksi. Potilaalta tiedustellaan esimer-
kiksi kipulääkkeen annon yhteydessä kipumitta-
rin avulla lääkkeen vaikutuksesta. Hoitaja tarkkai-
lee myös potilaan elintoimintoja, kun hän arvioi
lääkkeen vaikutusta. Lääkkeiden vaikutusten seu-
rannassa käytetään usein apuna laboratoriotutkimuk-
sia (esim. verensokerin mittaus). Potilaan tuntemus-
ten kuuntelu ja niiden raportointi edelleen lääkä-
rille on erityisen tärkeää, kun arvioidaan lääkehoi-
don onnistumista.

➡ Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical
Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääk-
keet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen
tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat ja millaiset nii-
den kemialliset, farmakologiset ja terapeuttiset
ominaisuudet ovat. Lisätietoa luokituksesta on Fi-
mean internetsivuilla.

8.6 Lääkkeen vaikuttavuuden seuranta

Lääkkeen **vaikuttavuuden** seurannassa punnitaan
lääkkeen antamiseen tai ottamiseen liittyviä hyö-
tyjä tai haittoja lääkeshoidon tavoitteiden kannalta.
Lääkehoitoon liittyy usein lääkkeiden aiheuttamia
sivu- ja haittavaikutuksia. Osa haittavaikutuksista
on lieviä, mutta lääke voi aiheuttaa myös hen-
genvaarallisia tilanteita. Aina kun potilaalle aloi-
tetaan uusi lääkitys, varmistetaan joko asiapape-
reista tai potilaalta itseltään, ettei hän ole yliherk-

kä kyseiselle lääkkeelle. Haittavaikutukset vaihtelevat tyypiltään lääkeryhmittäin. Monilla lääkkeillä tavallisimpia haittavaikutuksia ovat **vatsan tai suoliston oireet**, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakivut tai ummetus. Jotkin lääkkeet väsyttävät, mikä tosin voi liittyä myös hoidettavaan sairauteen. Melko usein esiintyviä haittoja ovat **ihotumat ja hermostolliset oireet**, kuten päänsärky, huimaus, tuntohäiriöt tai makuaistin muutokset. Etenkin ikääntyneillä esiintyviä lääkkeiden haittavaikutuksia on monenlaisia. Niiden ilmaantuminen on yksilöllistä, eli kaikille samaa lääkettä käyttävillä ei aiheudu haittavaikutuksia tai samoja haittavaikutuksia. Haittoja kuitenkin ilmenee yleensä sitä helpommin, mitä vanhempi potilas on.

Esimerkiksi verenpainelääkkeiden ja tiettyjen sydänlääkkeiden yleinen sivuvaikutus on verenpaineen liiallinen aleneminen, joka voi ilmetä **huimauksena**. Nesteenoistolääkkeiden eli diureettien sivuvaikutuksena voi ilmetä veren suolapitoisuuden (natrium- tai kaliumpitoisuuden) pienenemistä. Suolapitoisuuden pieneminen aiheuttaa **väsymystä, heikkoutta ja sekavuutta**. Jos sekavuutta ilmenee, on mentävä heti lääkärin tutkittavaksi. Psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa **lihaskäykkyyttä ja vapinaa**. Psykoosilääkkeet ja eräät masennuslääkkeet taas voivat aiheuttaa **virtsaamiseen** liittyviä ongelmia, kuten tunnetta, ettei rakko tyhjene kunnolla tai että virtsa karkaa tahattomasti. **Ummetusta** aiheuttavia lääkkeitä ovat sydänlääkkeistä kalsiuminestäjät eli kalkkisalpaajalääkkeet, keskushermoston kautta vaikuttavat vahvat kipulääkkeet ja närästykseen käytettävät lääkkeet. Monet lääkkeet myös **kuivaavat suuta**. Tällaisia ovat muun muassa nesteenoistolääkkeet ja psykoosilääkkeet sekä eräät masennuslääkkeet. Uni- ja nukahtamislääkkeitä pitäisi käyttää vain tarvittaessa ja silloinkin hyvin lyhyen aikaa. Unilääkeisiin ja erityisesti niiden pitkäaikaiskäyttöön liittyy sivuvaikutusten ja tehon häviämisen riski. Pitkäaikaiskäytössä kaikki unilääkkeet myös **heikentävät muistitoimintoja**.

Väsyttäviä lääkkeitä ovat unilääkkeiden lisäksi eräät allergia- ja mielialalääkkeet sekä jotkin hormonivalmisteet. Tulehduskipulääkkeet ovat tavalisin lääkeryhmä, joka voi **ärsyttää mahalaukun li-**



Suomessa havaituista lääkkeiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut voivat ilmoittaa epäilynsä lääkkeiden haittavaikutuksista. Myös lääkkeen käyttäjät voivat ilmoittaa haittavaikutuksista joko hoitavalle lääkärille tai apteekkiin.

makalvoa ja aiheuttaa haavauman mahalaukkuun, pohjukaissuoleen tai ruokatorveen. Sepelvaltimotautilääkkeistä beetasalpaajat, joita voidaan käyttää myös verenpainelääkkeinä, voivat heikentää ääreisverenkiertoa ja aiheuttaa **voimattomuuden** tunnetta rasituksessa.

Ihmisen hermostoon ja tunnetiloihin vaikuttavilla lääkeaineilla on yleensä hoitovaikutusten ohella myös **hankalia ei-toivottavia vaikutuksia**. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi rauhoittavat ja unilääkkeet, keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet, jotkin yskänlääkkeet ja suoliston toimintaan vaikuttavat lääkkeet.

➔ Jyrkkä, J. 2011. Drug Use and Polypharmacy in Elderly Person. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Tutkimuksen mukaan monilääkitys ja merkittävä monilääkitys on yleistä. Lääkitys kasautuu erityisesti yleiskunnoltaan haavoittuvassa tilassa oleville. Tulokset tukevat ajatusta säännöllisten lääkitysarviointien sisällyttämisestä kiinteäksi osaksi moniammatillisesti toteutettua iäkkäiden kokonaisvaltaista hoitoa.

Ahonen, J. 2011. Iäkkäiden lääkehoito – Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Huonoimman liikunta- ja toimintakyvyn omaavat käyttivät eniten iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä ja heillä esiintyi myös eniten yhteisvaikutuksia. Lääkitysten arvioinneissa tarvitaan moniammatillista ja monitieteellistä yhteistyötä.

8.7 Lääkehoidosta poikkeaminen

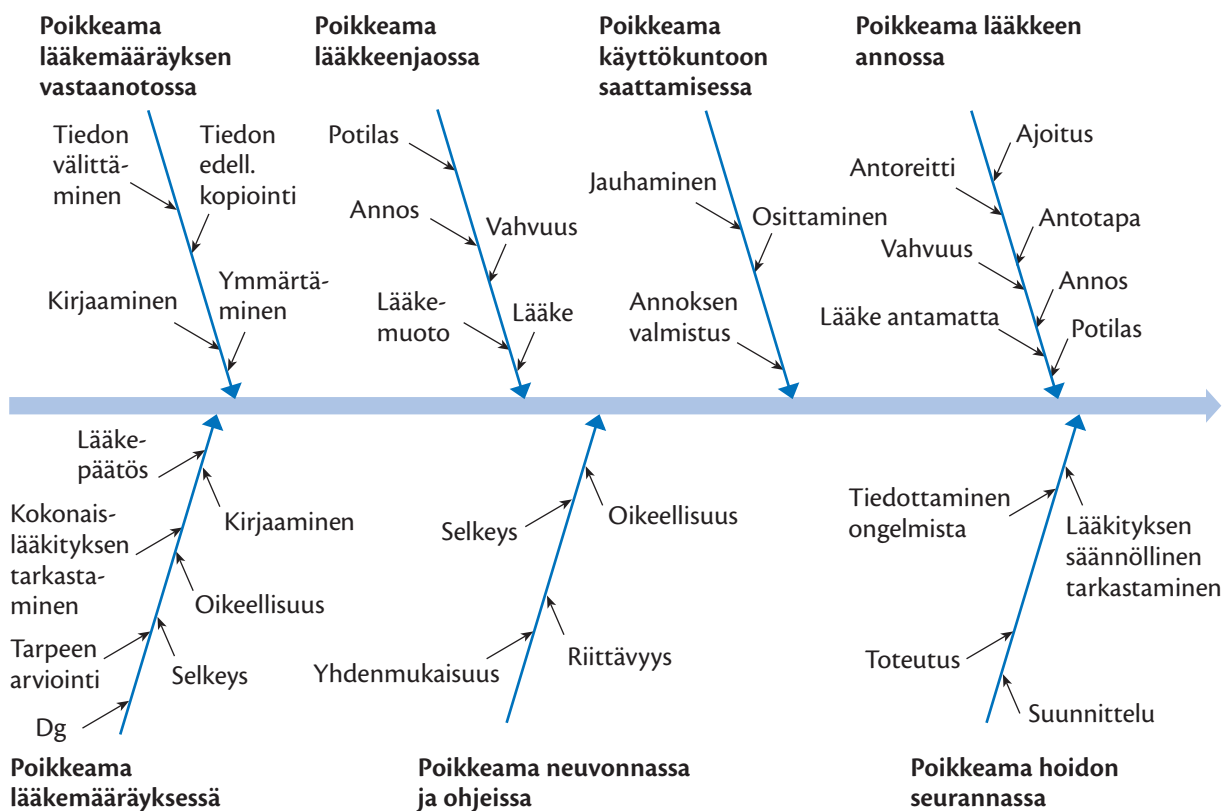
Lääkityspoikkeamalla tarkoitetaan lääkehoitoon liittyvää tapahtumaa, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Esimerkiksi potilaan nielemisvaikeus voi aiheuttaa poikkeamatilanteen, ja se voi johtaa vaaratapahtumaan.

Tablettien nielemisvaikeudet johtuvat usein suun kuivuudesta, sairaudesta tai tablettien mausta, koosta ja pinnasta. Ongelmaa voisi pitää vain lasten ja vanhusten vaivana, mutta tosiasiaa nielemisvaikeuksista kärsitään kaikissa ikäryhmissä. Lapsilla nielemisvaikeuteen vaikuttaa useimmiten tabletin maku, kun taas vanhuksilla ongelmana on usein suun ja nielun kuivuus. Nielemisvaikeudet ovat merkittävä lääkehoidon tehokkuuteen vaikuttava taustatekijä. Jos tablettien nieleminen on epä-

miellyttävää tai vaikeaa, lääkehoito ei välttämättä toteudu tarkoitetulla tavalla, sillä syömättömät lääkkeet johtavat lääkehoidon tehon laskuun. Nykyään on olemassa päällyskalvoja, jotka tekevät tabletin liukkaammaksi ja helpommin nieltäväksi.

Joitakin tabletteja ei saa murskata, koska niiden vaikutukset elimistössä voivat muuttua. Eri-tyisesti tulee muistaa, että lääkeaineen vapautumista säätelevien valmistemuotojen, kuten depot-tablettien, murskaaminen voi aiheuttaa lääkkeen nopean vapautumisen ja siihen liittyviä haittavaikutuksia tai yliannostusoireita. Myöskään suolis-
tossa liukenevaksi tarkoitettuja tabletteja eli enterotabletteja ei saa murskata.

Jos lääkkeitä joudutaan murskaamaan, jokainen lääke on hienonnettava ja annettava erikseen. Murskattuja tabletteja ei saa sekoitella keskenään, ja murskaaminen tehdään juuri ennen lääkkeen antamista. Tablettien murskaamiseen liittyy epä-



Kuva 8.7 Lääkehoidon riskikohdat lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta

puhtaus- ja hävikkiriski sekä lääkeainekontaminaatioiden myötä myös allergisen reaktion riski. Lääkkeiden sekoittaminen lämpimään ruokaan tai ottaminen happaman mehun kera voi muuttaa lääkkeiden kemiallista koostumusta. Jos liettäminen eli tabletin veteen liottaminen on pakollista, se tehdään niin, että jokainen tabletti lietetään erikseen steriiliin veteen juuri ennen antamista.



Lääkkeiden murskaaminen:

Perusperiaate on, ettei lääkkeitä murskata ennen kuin on varmistettu, onko niitä saatavissa muussa muodossa kuin tabletteina, esimerkiksi liuksena. Jos lääkettä ei ole muuna valmisteena, varmistetaan valmisteyhteenvedosta, soveltuuko lääkevalmiste murskattavaksi.



Poikkeamat

- Poikkeama lääkkeen jakamisessa lääketarjottimelle voi liittyä siihen, että lääke, lääkemuo-to tai -vahvuus on väärä tai lääke jaetaan toisen potilaan lääkelasiin.
- Poikkeama lääkkeen käyttökuntoon saatamisessa voi liittyä lääkkeen osittamiseen tai jauhamiseen ja annoksen valmistukseen.
- Poikkeama lääkkeen annossa voi liittyä ajoitukseen suhteessa ruokailuun, antoreittiin ja -tapaan, vahvuuteen tai annokseen. Lääke voi myös jäädä kokonaan antamatta, tai lääke saatetaan antaa väärälle potilaalle.
- Poikkeama hoidon seurannassa voi johtaa siihen, että tiedonkulku lääkärille lääkeshoidon toteutumisesta jää puutteelliseksi.

Kun potilas tulee sairaalaan hoitoon, tutkimuksiin tai toimenpiteisiin, saatetaan **kotilääkitykses-sä** joutua pitämään **taukoa** kokonaan tai vain joidenkin lääkkeiden osalta. Lääkäri määrää ja tarkistaa potilaan lääkityksen ja määrittelee tauon keston ja myös lääkityksen uudelleen aloittamisen ajankohdan. Sairaanhoidajan tehtävänä on huolehtia lääkemääräyksen toteuttamisesta ja tiedottamisesta niin, että lääkehoito on ajan tasalla ja että potilas tietää, miksi ja kuinka kauan lääkkeen annossa pidetään taukoa. Potilaan ei koskaan pidä lopettaa säännöllistä lääkitystä neuvottelematta siitä ensin hoitavan lääkärin kanssa. Tiettyjen lääkevalmisteiden (esim. ehkäisytabletit) käytössä taas pidetään säännöllisesti taukoja. Lisäksi joidenkin lääkkeiden hoitotasoa tarkkaillaan laboratoriokokeiden avulla.

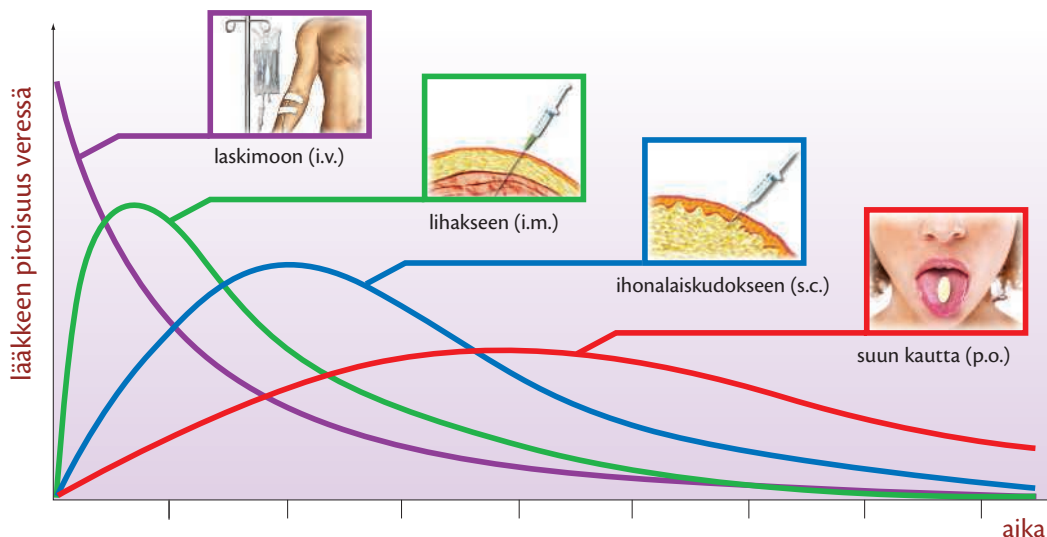
Poikkeama potilaan lääkemääräyksen vastaanotossa voi liittyä lääkemääräyksen sisällön ymmärtämiseen tai potilasasiakirjoihin kirjaamiseen. Tällainen poikkeama voi tapahtua, kun lääkemääräys siirretään tai kopioidaan esimerkiksi lääkekorttiin tai määräys välitetään suullisesti.

8.8 Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat

Lääkkeen antotavat ja lääkemuo-to riippuvat potilaasta ja hoitotilanteesta. Niitä valittaessa lääkärin tulee ottaa huomioon lääkeshoidon tehokkuus ja turvallisuus, potilaan hoitoon sitoutuminen ja hoidon aiheuttamat kustannukset potilaalle. Antotapa vaikuttaa muun muassa lääkkeen vaikutuksen alkamisaikaan, voimakkuuteen ja keston.

Lääkkeiden antaminen suun kautta

Lääkkeet annetaan tavallisimmin potilaalle suun kautta eli **enteraalisesti** tai **peroraalisesti** (per os, p.o.), koska se on yksinkertaisin, turvallisin ja yleensä myös halvin tapa saattaa vaikuttava aine elimistöön. Silloin, kun lääkkeitä otetaan suun kautta, pyritään lähes aina saamaan aikaan systeeminen vaikutus, jolloin tavoitteena on se, että



Kuva 8.8 Antotavan vaikutus lääkkeen vaikutuksen alkamisaikaan ja kestoan

lääkeaine kulkeutuu vaikutuskohtiinsa eri puolille elimistöä. Joskus tavoitteena on kuitenkin lääkeaineen paikallinen vaikutus mahalaukussa tai suolessa. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi mahahappoja neutraloivat lääkkeet ja kuitupitoiset ulostuslääkkeet. Suun kautta annettavien lääkkeiden haittavaikutukset ovat vähäisempiä kuin injektioina annettavien lääkkeiden haittavaikutukset. Suun kautta annettavia lääkkeitä voidaan annostella eri tavoin.

Intraoraalinen lääkitys tarkoittaa lääkitystä suuonteloon. Intraoraalisia lääkitysmuotoja ovat sublinguaalinen ja bukkiaalinen annostelu sekä imeskelytabletit. **Sublinguaalinen** (s.l.) annostelu tarkoittaa, että lääkevalmiste pidetään kielen alla, ja **bukkaalisessa** annostelussa lääke pidetään poskien ja ikenien välissä. Näin lääkevalmiste liukenee ja lääkeaine imeytyy nopeasti. Kun lääkeaine on imeytynyt, se kulkeutuu sisempään kaulalaskimoon ja ohittaa porttiverenkierron, jolloin monien lääkeaineiden biologinen hyötyosuus paranee ja samalla lääkevaste saavutetaan nopeasti. Bukkaalitablettien lääkeaine vaikuttaa paikallisesti suun limakalvolla tai imeytyy verenkiertoon. Bukkaalitabletteja käytetään tavallisesti suun kivuliaiden limakalvomuutosten hoidossa. Niitä ei saa pureskella tai niellä.

Resoribletti on suussa liukeneva tabletti, joka sisältää suuontelon limakalvon läpi imeytyvää lääkeainetta. Resoribletti asetetaan kielen alle (sublinguaalisesti), missä se liukenee nopeasti, jolloin vaikuttava lääkeaine imeytyy jo suun limakalvosta verenkiertoon ja vaikutus alkaa parissa minuutissa (esim. nitroresoribletti sydänperäiseen kipuun). Resoribletteja ei saa pureskella eikä niellä. Pitkävaikeutteen valmisteen kaupananimissä voi esiintyä termejä retard (hidastettu), prolongatum (pitkätetty), slow (hidas) ja SR eli slow release (hidas vapautuminen).

Imeskelytabletit ovat imeskeltäväksi tarkoitettuja ja tavallisesti suussa tai nielussa paikallisesti vaikuttavia kiinteitä lääkevalmisteita, jotka hajoavat hitaasti. Niitä käytetään esimerkiksi kurkkukivun hoitoon ja suun ja nielun limakalvovaurioiden hoitoon. Porettabletti on jauhoseoksesta puristettu lääkevalmiste, joka on tehty nopeasti veteen liukenevaksi. Porettabletti liuotetaan lasilliseen vettä ja nautitaan juomana viiveettä. Lääkeaine imeytyy mahalaukussa, ja lääkkeen vaikutus alkaa nopeasti.

Oraalisella lääkityksellä tarkoitetaan suun kautta annosteltavaa lääkevalmistetta, joka niellään. Tällöin se joutuu kulkemaan ruokatorven läpi. Jos tabletti tai kapseli on suuri, se voi joskus tarttua kiinni ruokatorven limakalvoon, jäädä pitkäksi aikaa paikalleen ja aiheuttaa ruokatorven lima-

kalvon ärtymistä, tukkeutumista tai pahimmassa tapauksessa puhkeamisen. Tätä voidaan ehkäistä nauttimalla lääkevalmiste mahdollisuuksien mukaan istualtaan tai seisaaltaan ja juomalla riittävästi (vähintään 100 ml) nestettä. Ruokatorveen tarttumisen välttämiseksi tabletit ja kapselit tulisi ottaa vähintään 15–30 minuuttia ennen nukkumaanmenoa. Lääkevalmisteiden annostelun aikana tulee varmistaa, sopivatko tabletit ja kapselit annettaviksi puolitettuna, murskattuna, jauhetuna tai avattuna.

Tabletti on tavallisin nieltäväksi tarkoitettu lääketyyppi. Tabletit ovat jauheseoksesta valmistettuja puristeita, jotka sisältävät tietyn määrän vaikuttavaa lääkeainetta ja apuaineina muun muassa täyte- ja hajotusaineita. Kapseli taas sisältää tietyn määrän jauhemaista tai rakeistettua lääkeainetta, joka on suljettu liukenevaan liivatekuoreen. Kapselit on yleensä tarkoitettu nieltäväksi kokonaisina. Kapselin kuori liukenee mahalaukussa, jossa lääkeaine vapautuu ja alkaa imeytyä.

Enterovalmiste on joko tabletti- tai kapseli- muodossa. Enterovalmiste on päällystetty maha-happoja kestäväällä materiaalilla, ja lääke vapautuu ohut- tai paksusuoleessa. Valmiste on nieltävä kokonaisena nesteen kera, ja se otetaan yleensä tyhjään mahaan, jotta estetään sen jääminen mahalaukuun liian pitkäksi aikaa. **Depotvalmiste** on muuten tavallisen tabletin tai kapselin kaltainen, mutta se on päällystetty veteen liukenemattomalla kalvolla, minkä vuoksi se alkaa hajota ja liueta ruoansulatuskanavassa, jossa lääkeaine vapautuu hitaasti ja vaikuttaa pitkään. Valmiste niellään kokonaisena, eikä sitä saa pureskella tai murskata, sillä jos se rikkoutuu, imeytyminen alkaa heti. Depotvalmiste sisältää suuremman määrän lääkeainetta kuin tavalliset tabletit ja kapselit, joten jos lääkeaine vapautuu liian nopeasti, saattaa syntyä vakavia haittavaikutuksia.

Rakeet eli granulat ovat jyväsen muotoisia kiinteitä lääkevalmisteita, jotka nautitaan tavallisesti suun kautta nesteeseen liuotettuna tai sekoitettuna. Ne sisältävät lääkeaineita, jotka on tarkoitettu vapautumaan nopeasti ja imeytymään mahalaukusta tai suolesta tai vaikuttamaan paikallisesti mahalaukussa tai suolella. Rakeet on tavallisesti pakat-

tu annospusseihin. Jauheet ovat jauhomaisia lääkevalmisteita, jotka on annosteltu valmiiksi pieniin annospusseihin tai jotka annostellaan pakkauksen mukana tulevalla mitalla. Jauheen voi niellä sellaisenaan tai sekoittaa veteen. Lääkeaine imeytyy mahalaukussa ja vaikuttaa nopeasti.

Oraaliliuos eli mikstuura ja tipat ovat suun kautta annettavia nestemäisiä lääkeaineita, joita annostellaan mittalasilla, annosruiskulla, lääkelusikalla tai tippapipetillä. Mikstuurat voivat olla yhtä tai useampaa lääkeainetta sisältäviä liuoksia, emulsioita, suspensioita tai rohdosuutteita. Lääkeaine imeytyy mikstuurasta paremmin ja nopeammin kuin kiinteästä valmisteesta. Mikstuuroita käytetään niiden helpon nieltävyyden vuoksi lapsilla, vanhuksilla ja potilailla, joilla on nielemisvaikeuksia. Oraaliliuokset on ravistettava ennen annostelua, jotta lääkeaine sekoittuu liuokseen tasaisesti. Tipat ovat nestemäisiä lääkevalmisteita, jotka annetaan suun kautta tippoina tai mittapipetin avulla. Tipat voidaan tarvittaessa sekoittaa myös veteen tai mehuun. Lisäksi on vielä **suuvoiteita, suugeelejä ja suupastaa**, joita käytetään suun alueen vaurioiden hoitoon. **Suuvedet ja suuhuuhteet** ovat suun ja nielun paikalliseen huuhteluun käytettäviä lääkevalmisteita. **Suusumute eli suusuihke** suihkutetaan kielelle, jolloin vaikuttavat aineet imeytyvät nopeasti limakalvon kautta verenkiertoon. Suihkuttamisen aikana on pidätettävä hengitystä, ettei lääkeainetta joutuisi hengityksen mukana keuhkoihin. **Lääkepurukumit** voivat vaikuttaa joko verenkierron välityksellä tai paikallisesti.

Lääkkeiden antaminen ruiskeena eli injektiona

Jos lääkitseminen suun kautta ei onnistu tai lääkeaine ei imeydy ruoansulatuskanavasta, lääke annetaan injektiona. Tällöin saavutetaan suuri lääkepitoisuus elimistössä ja nopea hoitovaste.

Injektion käyttökuntoon saattaminen

Lääkärin määrättyä potilaalle injektion hoitaja kirjaa ja tarkistaa lääkemääräyksen. Hoitaja tarkistaa lääkkeen vahvuuden, annoksen, antotavan ja anto-

ajan sekä mahdolliset vasta-aiheet lääkkeen antamiselle eli esimerkiksi potilaan allergiat tai lääkkeen yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa. On myös tarkistettava, onko lääkkeen osalta annettu suosituksia injektion antopaikasta. Injektio valmistellaan yleensä lääkehuoneessa siten, että noudatetaan hyvää aseptiikkaa. Fimean määräyksen (6/2012) mukaan lääke tulee saattaa käyttökuntoon sairaaloiden osastoilla ensisijaisesti erillisessä tähän tarkoitukseen suunnitellussa työtilassa, esimerkiksi LIV-kaapissa. Osasto-olosuhteissa ei aina ole LIV-kaappia, jossa käyttökuntoon saattaminen voitaisiin tehdä. Tällöin osastolla pitäisi



Injektion käyttökuntoon saattamisessa tarvittavat välineet ovat

- injektioruisku ja -neula
- ihonpuhdistusaine
- laastari
- kuivia taitoksia
- lääkevalmiste
- tehdaspuhtaat käsineet
- astia pistäville jätteille.



Neulan pituuden valintaan vaikuttavat

- potilaan ikä (lapsi, nuori, aikuinen, vanhus)
- lihasten koko
- ihopoimun paksuus
- annettavan lääkeaineen ominaisuudet.

Nykyään suositellaan käytettäväksi **turvaneuloja**. Turvaneulassa neula saadaan suojuksen sisään niin, ettei se aiheuta pistovaaraa.

olla varattuna asianmukainen työtila vain käyttökuntoon saattamisia varten. Hoitaja kerää desinfioiduin käsin tarvittavat välineet lääketarjottimelle tai kaarimaljaan. Käsineiden käyttöä suositellaan, sillä ne suojaavat hoitajaa roiskeilta ja lääkkeen allergisoivilta vaikutuksilta.

Injektioruisku on erikokoisia, ja ruiskuksi valitaan aina lähimpänä lääkemäärää oleva ruisku.



Suodatinneulan käyttö lääkehoidossa

- Kun injektionestettä vedetään lasiampullista ruiskuun vetoneulana käytetään niin sanottua **suodatinneulaa**, jotteivät mahdolliset ampullista irtoavat lasinpalaset siirry potilaaseen injektion mukana.
- Rokotteen käyttövalmiiksi saattamisessa ei saa käyttää suodatinneulaa, sillä se estää rokotteen vaikuttavaa ainetta pääsemästä rokoteruiskuun. Rokotteen suoja-teho jää vajaaksi tai häviää kokonaan.
- Suodatinneulaa ei käytetä myöskään, jos lääkkeen valmisteyhteenvedossa kielletään suodattimellisen neulan käyttö.
- Jos suodatinneulan käyttö ei ole mahdollista, suositellaan, että lääke vedetään ruiskuun mahdollisimman pienellä neulalla (G 23 ja sitä pienempi). Neulan paksumutta valittaessa tulee kuitenkin huomioida lääkeaineen viskositeetti. Vesiliukoiset lääkeaineet saa vedetyksi ruiskuun ja annetuksi G 22–27:n neulalla, mutta rasvaliukoiset saattavat vaatia paksumman neulan (esim. G 18–25).

Lääkeaine voi olla pakattuna

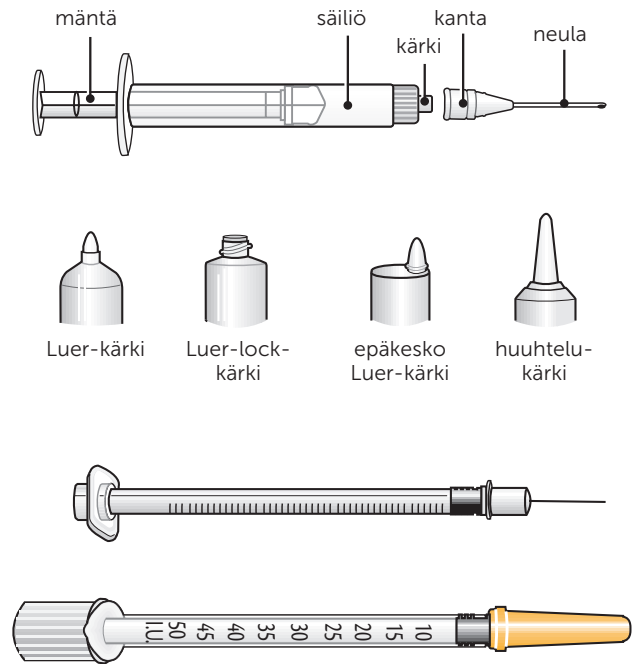
- kerta-annosruiskuun
- ampulliin
- ruiskepulloon eli lagenulaan
- aktivaattori-injektiopulloon, jossa on erikseen injektio-pullo ja kuiva-aine.

Ruiskujen koot ovat 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml ja 100 ml. Ne on valmistettu muovista tai lasista, ja ne ovat kertakäyttöisiä. Ruiskujen kärjen muoto saattaa vaihdella (ks. kuva 8.9). Jos ruiskussa on niin sanottu luer-lock-kärki, neula liitetään siihen kiertämällä, jolloin se lukittuu. Neulanpistotapaturmien välttämiseksi on saatavilla **turvaruiskuja**. Niitä on erilaisia, mutta yleensä niissä oleva neula voidaan vetää käytön jälkeen sisään koskematta neulaan. Turvaruiskuja käytettäessä on tärkeää tutustua huolellisesti käyttöohjeisiin. **Insuliiniruiskut** ovat kiinteäneulaisia yksikköasteikolla varustettuja ruiskuja, joita on kolmea kokoa: 30, 50 ja 100 yksikköä. Insuliiniruiskussa kiinteästi olevat neulat ovat 8, 12 ja 12,7 mm:n pituisia, erittäin ohuita erityishiottuja neuloja. Neulan pituus määräytyy pistospaikan rasvakudoksen perusteella: mitä vähemmän rasvakudosta on, sitä lyhyempää neulaa käytetään. Näin varmistetaan, että insuliini menee nimenomaan ihonalaiskudokseen.

Injektioneulat ovat kertakäyttöisiä, ja niiden koko ilmaistaan lyhenteellä G eli gauge. Pääsääntö on, että mitä suurempi G-luku on, sitä pienempi neula on kyseessä. Neulan kantojen väri vaihtelee neulan koon mukaan, ja väritunnukset voivat olla eri valmistajilla erilaiset. Neulojen kannat ovat yleensä läpinäkyviä, jotta neulan osuminen suoneen näkyy heti, kun neula täyttyy verellä.

Lisäksi on olemassa **kerta-annoslääkeruiskeita**, joita ovat esimerkiksi Epipen®-adrenaliiniruisku anafylaktisen shokin ensiapua varten ja Fragmin® verihiyytymien muodostumisen ehkäisyyn.

Ampulli on umpeen sulatettu lasi- tai muovipullo, jonka tilavuus on 0,2–5 ml ja joka sisältää kerta-annoksen lääkettä tai laimennusnestettä. Kun injektioneustettä vedetään ampullista ruiskuun, on suositeltavaa käyttää suodatinneulaa tai mahdollisimman pientä neulaa. Ampulli pidetään tukevasti pystyssä ja lääke vedetään ruiskuun ruiskun mäntää taaksepäin vetämällä.



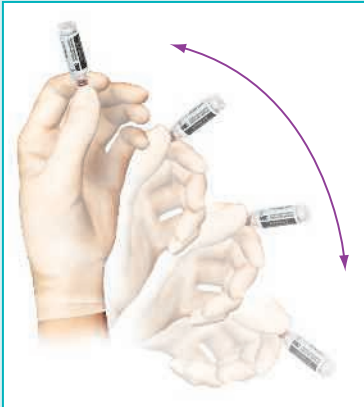
Kuva 8.9 Injektioruisku, erilaisia ruiskujen kärkiä ja insuliiniruisku



Kuva 8.10 Erilaisia lääkesäiliöitä

Ampullissa olevan lääkeaineen valmistelu

1. Desinfioi kätesi ja pue suojakäsineet. Kerää välineet ja yhdistä ruisku ja suodatinneula (tai G 23 tai sitä pienempi neula) steriilisti toisiinsa. Jätä neulansuojus paikoilleen.



2. Lyö ampullia napakasti alaspäin ja näpäytä sitten kaulaosaa sormella tai kääntele ampullia niin, että mahdollisesti ampullin kaulaosassa oleva liuos valuu ampullin alaosaan. Tarkasta lääkkeen käyttökelpoisuusaika.



3. Pyyhi ampullin kaula desinfiointiaineella ja anna aineen kuivua. Suojaa lasiampullin kaulaosaa steriilillä taitoksella tai käytä tarvittaessa ampullin kaulan katkaisijaa sormien viiltovahinkojen ehkäisemiseksi. Katkaise kaula merkkiviivaa pitkin tai pienen avausmerkkipisteen kohdalta ja pane yläosa suoraan pistävien jätteen keräilyastiaan. (Joskus ampullin paksuus tai muoto vaatii viilan käyttöä. Tällöin kaulaosaa tulee viilata desinfiointiaineella pyyhityllä viilalla.)

4. Yhdistä ruisku ja vetoneula steriilisti toisiinsa. Poista neulansuojus ja vie neula lääkeaineeseen niin, ettei se kosketa ampullin ulkoreunoja. Tue toisella kädellä ampullia, ettei se kaadu. Vedä tarvittava määrä lääkettä ruiskuun niin, ettei kosketa ruiskun lieriön sisällä liikkuva mäännänsä vaan kosket ainoastaan männän päässä olevaan tarttumakohtaan. Kallista ampullia tarvittaessa, jotta saat tarvittavan lääkemäärän. Ruiskun mäntä työnnetään lieriön sisälle lääkkeen vetämisen jälkeen vain kerran: samaan ruiskuun ei oteta lääkettä uudelleen.



5. Käännä ruisku pystyasentoon ja napauta sitä muutaman kerran napakasti, jolloin ilmakuplat nousevat ruiskun kärkeen ja ne on helppo poistaa työntämällä mäntää varovasti. Vaihda uusi kuiva injektioneula potilaan injektion antoa varten ja jätä neulan suojahylsy paikalleen, kunnes annat injektion.
6. Pane ampulli ja vetoneula pistävän jätteen keräysastiaan. Käyttämättä jääneen ampullin sisältö imeytetään esimerkiksi selluloosavanuun ja hävitetään kiinteän lääkejätteen mukana. Hävikistä tehdään huumausaineiden osalta merkintä organisaation ohjeiden mukaisesti huumausaineen seurantakorttiin.

Lagenula on kalvolla tai kumikorkilla suljettu pieni ruiskepullo, joka on valmistettu lasista tai muovista. Lagenulasta voidaan ottaa yksi tai useampi lääkeannos. Lääkettä otettaessa lagenulan kumi- tai muovikorkki saatetaan joutua läpäisemään useita kertoja, mihin liittyy aina bakteerikontaminaation riski. Lagenulan käsittelyssä pitääkin olla erityisen huolellinen. Kumitulpan läpäisyssä käytetään mahdollisimman pientä tai tylppä-

pähiontaista neulaa, jottei lääkeaineeseen joudu kumitulpan osia. Lääkeaineen viskositeetti tulee kuitenkin ottaa huomioon vetoneulaa valittaessa, sillä liian ohuella neulalla voi olla vaikea saada lääkettä lagenulasta ruiskuun. Lagenulassa voidaan myös käyttää lääkkeenottokanyyleja, mutta niitä käytettäessä tulee noudattaa erityisen huolellista aseptiikkaa, jottei lääkeaine kontaminoidu korkin käsittelyn yhteydessä.

Lagenulassa olevan lääkkeen valmistelu



1. Desinfioi kätesi ja pue suojakäsineet. Kerää välineet ja tarkasta lääkemääräys. Käännä lagenulaa muutaman kerran ylösalaisin, jotta lääkeaine sekoittuu ja näet, että lääke on kirkasta. Tarkasta lääkkeen käyttökelpoisuusaika.



2. Poista kumitulpan suojana oleva metallinen kaulusosa ja metallinen tai muovinen päällys ja pyyhi lääkepullon kumitulppa puhdistusaineeseen kostutetulla taitoksella. Anna tulpan kuivua hyvin.

3. Yhdistä tylppähiontainen vetoneula ja ruisku steriilisti toisiinsa ja irrota neulansuojus. Varmista ennen suojuksen irrottamista, että neula on hyvin kiinni ruiskussa. Pidä toisella kädellä ruiskusta ja toisella kädellä neulansuojuksesta ja vie kädet erilleen niin, että lapaluusi menevät yhteen samalla kun vedät neulansuojuksen vaakatasossa pois.



4. Pidä lagenula pysty-asennossa ja lävistä kumitulppa neulalla. Käännä lagenula ylösalaisin ja pidä lagenulasta kiinni mutta tue samalla kädellä myös ruiskua. Tartu toisella kädellä männän päähän. Varmista, että neulan kärki on neste-pinnan alapuolella, jottei ruiskuun tule paljon ilmaa. Vedä tarvittava lääkemäärä ruiskuun koskemalla vain männän päässä olevaan tarttumakohtaan.

5. Vedä neula lagenulasta ja naputa ruiskua varovasti, jotta ilmakuplat kerääntyvät lähelle ruiskun kärkeä. Työnnä ilma ulos ja tarkista, että lääkettä on oikea määrä. Vaihda injektioneula ja pane veto-neula pistävien jätteiden keräilyastiaan. Merkitse tarvittaessa lagenulaan avauspäivä-määrä ja kellonaika.



Lagenulaan saattaa syntyä alipainetta, joka haittaa lääkkeen vetämistä ruiskuun. Varsinkin kun ruiskuun vedetään yli 20 ml:n lääkemääriä, joudutaan käyttämään apuna ilmaa. Tällöin sekä lääke että mäntä joutuvat tekemisiin ilman kanssa eikä lääkeaine pysy täysin steriilinä, joten menetelmää tulee yleensä välttää. Jos kuitenkin ilmaa tarvitaan apuna, ruiskuun otetaan lääkeannosta vastaava tilavuus ilmaa ja se ruiskutetaan lagenulas- sa olevaan ilmatilaan.

Jos lagenulassa oleva lääke on kuiva-ainetta, se laimennetaan ohjeen mukaisella liuoksella. Täl- löin on tärkeää tarkastella valmista liuosta ja var- mistaa, että liuos on väriltään ohjeen mukaista ja ettei siinä ole ylimääräisiä hiukkasia.

Aktivaattori-injektiopullossa on kaksi osaa: alaosassa on kuiva-aine ja yläosassa liuotin. Näiden kahden osan välissä on kuminen korkki eli jakaja. Injektiopullon päällä on muovinen aktivaattori, jota painamalla pullojen välissä oleva kuminen jakaja ja liuotin painuvat pullon alaosaan kuiva-aineeseen. Pulloa käännellään varovasti, jotta lääkeaine liu- kenee liuottimeen. Tulpan suojamuovi poistetaan, minkä jälkeen tulppa desinfioidaan ja sen annetaan kuivahtaa. Mielellään tylppähiontainen vetoneula työnnetään suoraan kumitulpan keskiosan läpi. Pul- lo käännetään ylösalaisin ja lääkeannos vedetään ruiskuun. Ruiskussa mahdollisesti oleva ilma pois- tetaan ja tarkistetaan, että lääkettä on oikea määrä. Lopuksi ruiskuun vaihdetaan injektioneula.

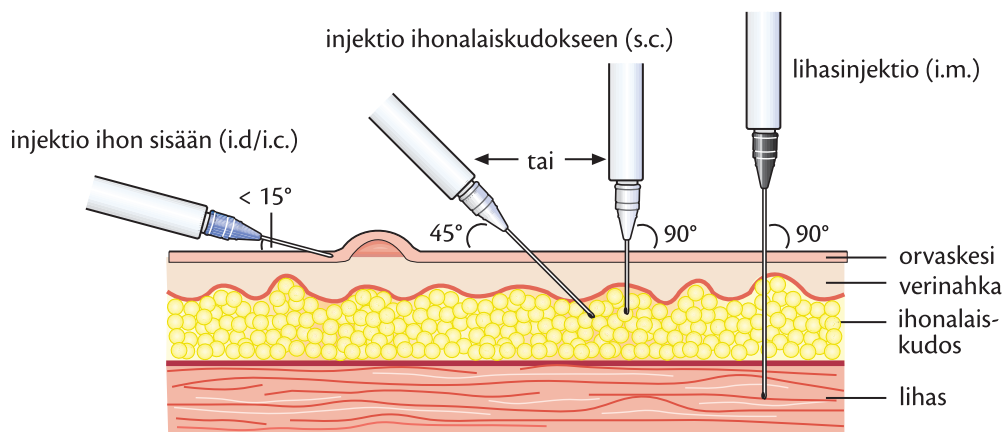
Injektion antaminen potilaalle

Hoitaja voi antaa injektion potilaalle

- ihon sisään (intrakutaanisesti, i.c., tai int- radermaalisesti, i.d.)
- ihonalaiskudokseen (subkutaanisesti, s.c.)
- lihakseen (intramuskulaarisesti, i.m.)
- laskimoon (intravenoosisesti, i.v.)

➡ Suvikas-Peltonen, E. 2017. Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloi- den osastoilla. Väitöskirja. Farmakologian ja lää- kehoidon osasto, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli löytää lää- keiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvän ase- piikan kannalta virheellisiä käytäntöjä ja toisaalta tehdä suosituksia hyvistä käytännöistä. Väitöskir- jassa on auditointityökalu, joka sisältää listan lää- keiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvistä käy- tännöistä. Työkalua voidaan käyttää osastoilla tapahtuvan lääkkeiden käyttökuntoon saattami- sen auditointiin tai itsearviointiin suomalaisissa sai- raloissa.



Kuva 8.11 Lääkeruiskeen antaminen ihon sisään, ihonalaiskudokseen ja lihakseen

Injektiota annettaessa tulee noudattaa lääkitysturvallisuutta:

- Tarkista aina lääkemääräys sekä potilaan mahdolliset allergiat tai muut syyt, jotka voivat estää lääkkeen antamisen.
- Selvitä, suosittaako lääkkeen valmistaja tiettyä pistospaikkaa tai onko lääkkeen anto-ohjeessa erityistä huomioitavaa.
- Desinfioi kätesi, varaa välineet ja saata lääke käyttökuuntoon aseptisesti.
- Varmista potilaan henkilöllisyys kysymällä potilaan nimi ja syntymäaika ja tarkista potilasranneke. Varmista myös, että potilas on hyvässä asennossa, ja rauhoittele häntä tarvittaessa. Kerro potilaalle, mitä lääkettä annat ja miksi.
- Valitse oikea ja sopiva pistospaikka. Huomioi pistopaikan valinnassa potilaan vointi ja toiveet. Ota huomioon injisoitava lääkemäärä, lääkeaineen kudosärsyttävyys ja se, millainen potilaan ihon kunto ja rasvakudos on. Anna injektio ehjälle ihoalueelle. Injektiota ei koskaan saa antaa infektoituneelle alueelle tai sellaiselle alueelle, jossa on luomia, tatuointeja tai lävistyksiä.
- Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
- Desinfioi pistospaikan iho ja anna sen kuivua hyvin. (Nykyisin suositellaan pistopaikan ihon desinfiointia, mutta ohjeet voivat vaihdella.)
- Lävistä iho nopeasti. Tarkista tarvittaessa, ettei neula ole verisuonessa, vetämällä ruiskun mäntää yläosan tarttumakohdasta taaksepäin ja tarkistamalla, ettei ruiskun kammioon tule verta. Ruiskuta lääke hitaasti (enintään 1 ml / 10 sekuntia).
- Vedä injektioneula pois ja paina pistoskohtaa kuivalla ja puhtaalla taitoksella. Älä hiero. Pane pistoskohtaan tarvittaessa laastari.
- Hävitä terävät välineet turvallisesti laittamalla ne särnäisjäteastiaan ja huolehdi ympäristön jälkihuollosta. Desinfioi kätesi.
- Tarkkaile potilasta ja injektionantopaikkaa ja kirjaa annettu lääke, lääkemäärä, lääkkeenantotapa, aika ja antaja asiapapereihin. Kirjaa huolellisesti mahdolliset komplikaatiot ja raportoi mahdollisista haittatapahtumista.

Ihonsisäisen eli intradermaalisen (i.d.) tai intrakutaanisen (i.c.) injektion antaminen

Ihonsisäistä injektiota käytetään, kun halutaan tehdä diagnostinen testi esimerkiksi allergian toteamiseksi tai koe, jossa potilaan saama tuberkuloositartunta (tai rokotus) päätellään ihoon ruiskutetun tuberkuliinin aiheuttaman ihoreaktion perusteella (Mantoux'n koe). Testiainetta ruiskutetaan eli injisoidaan ihon sisään korkeintaan 0,5 ml. Yleensä ihonsisäinen injektio annetaan käsivarren, selän tai vatsan ihoon, josta valitaan mahdollisimman karvaton ja ehjä alue. Pienet 10–13 mm:n pituiset G 26–27 -neulat sopivat ihonsisäisen injektion antamiseen. Pistoskohtaa ei puhdisteta silloin, kun tehdään Mantoux'n koe, sillä rokoteaine ei saa joutua kosketuksiin desinfektioaineen kanssa. Muulloin iho voidaan desinfioida, mutta desinfiointiaineen on annettava haihtua ennen injektion antamista. Iho kiristetään peukalon ja etusormen väliin. Neulaa ja ruiskua pidetään lähes ihon pinnan suuntaisesti noin 15 asteen kulmassa (tai vielä pienemmässä) ja neula työnnetään hitaasti aukko ylöspäin riittävän pitkälle ihon pintakerrokseen. Neulan tulee näkyä ihon läpi työntämisen aikana, ja neulan aukon tulee olla tarpeeksi pitkällä ihon sisällä, ettei ruiskutettava aine tule pistoaukosta ulos. Lääke ruiskutetaan hitaasti. Ihoon tulisi muodostua vaalea 3–5 mm:n suuruinen paikka merkiksi injektion antamisen onnistumisesta. Neula vedetään varovasti pois, eikä pistoskohtaa yleensä peitetä. Toimenpide kirjataan ja potilasta tarkkaillaan.

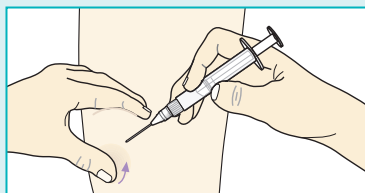
Ihonalaisen eli subkutaanisen (s.c.) injektion antaminen

Ihonalainen injektio annetaan tavallisimmin pakaralan, reiden tai vatsanalueen ihon alle. Myös olkavarteeseen voidaan antaa tarvittaessa ihonalainen injektio, mutta sitä ei suositella pistospaikaksi, jos potilaan ihonalainen kudos on ohutta, sillä lääke menee tällöin helposti lihakseen. Lääkkeen vaikutuksen alkaminen riippuu pistoskohdan verenkierrosta, mutta yleisimmin vaikutus alkaa nopeimmin vatsan alueelta. Ihon alle annettavan injektion lääkemäärä on korkeintaan 2 ml. Pienet 16–30 mm:n pituiset G 23–25 -neulat sopivat parhaiten

ihonalaisen injektion antamiseen. Yleisimpiä ihonalaisia injektioita ovat insuliini ja esimerkiksi pienimolekyylinen hepariini. Ihossa on melko paljon tuntohermoja, joten ihonalainen injektio saattaa

tuntua potilaasta kivuliaammalta kuin lihakseen annettava injektio. Ihonalaiskudokseen ei anneta lääkettä sokissa olevalle potilaalle, koska lääkkeen imeytymiseen vaikuttaa paitsi lääke myös potilaan verenkierto ja lämpö.

Ihonalaisen injektion antaminen

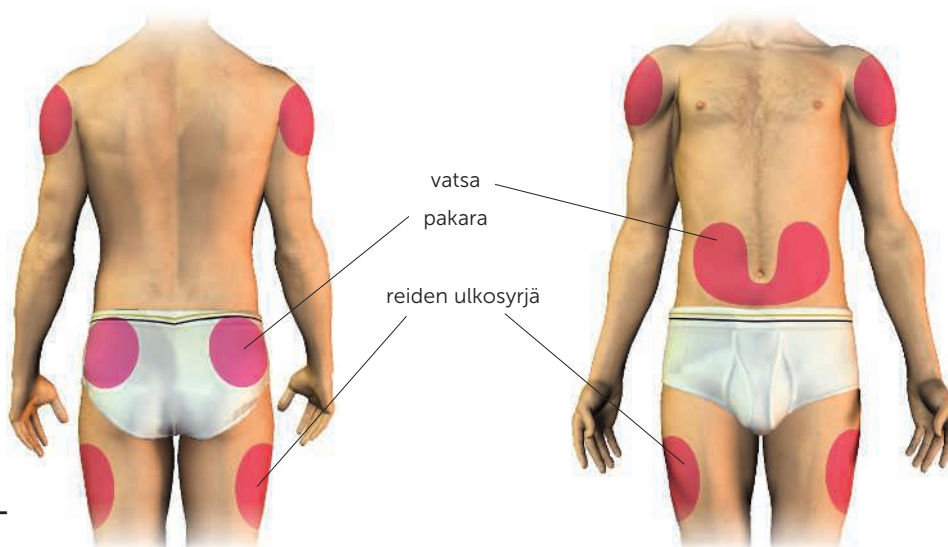


1. Desinfioi pistospaikka. Nosta iho ja rasvakudos poimuksi peukalon ja etusormen väliin. Ihonalainen kudος erotetaan näin alla olevasta lihaksesta, ettei lääkeainetta vahingossa pistetä lihakseen. Ota ruiskusta tukeva kynäote ja pistä neula ihoon 45–90 asteen kulmassa neulan pituuden mukaan. Lyhyillä neuloilla pistetään kohtisuoraan, jos pistosalueella on riittävästi rasvakudosta. Tärkeintä on, että lääkeaine injisoidaan ihonalaiskerrokseen.
2. Ruiskuta lääkeaine hitaasti kudokseen ja irrota ote ihopoimusta mutta pidä neula vielä muutamia sekunteja ihon sisällä, jottei lääkeaine tule pois pistoaukosta.
3. Vedä neula pois samassa suunnassa kuin työnsit sen ihon sisään. Paina pistoskohtaa kuivalla ja puhtaalla taitoksella ja peitä se tarvittaessa laastarilla.

Insuliinin pistäminen

Insuliinihoitoa käytetään tyypin 1 diabeetikoille, ja oikea pistostekniikka on tärkeä insuliinin imeytymisen kannalta. Käytettävän pistosalueen täytyy olla mahdollisimman laaja, jotta pistospaikat pysyvät hyvässä kunnossa. Jos pistämiseen käytetään suppeaa aluetta, ihonalaiseen rasvakudokseen syntyy turvotusta ja arpikudosta ja insuliini imeytyy epätasaisesti. Insuliinin imeytymiseen vaikuttavat insuliinin laatu, ihonalaisen rasvakudoksen verenkierto, pistospaikkojen kunto, liikunta, lämpötila ja tupakointi. Liikunta nopeuttaa paikallisesti insuliinin imeytymistä. Myös saunominen tai lämmin kylpy lisää ihonalaista verenkiertoa ja nopeuttaa insuliinin imeytymistä. Tupakointi taas supistaa verisuonia, heikentää verenkiertoa ja hidastaa insuliinin imeytymistä. Myös turvonneista tai arpisista pistospaikoista insuliini imeytyy huonommin ja epätasaisemmin.

Käytetyimmät insuliinin pistosalueet ovat vatsa, pakarot ja reidet, ja pistospaikkoja on käytettävä laajasti ja vaihtelevasti, jotta estetään kovettumien syntyminen. Vatsa on sopiva pistospaikka eri-



Kuva 8.12 Ihonalaisen injektion pistospaikkoja

tyisesti ateriainsuliineille, mutta aivan lähelle nappaa ei pidä pistää. Pakaroihin pistäminen on turvallista, koska pakaroihin on rasvakudosta enemmän kuin muilla pistosalueilla. Insuliini pistetään pakaran yläosaan, reunimmaiseen yläneljännekseen. Jos rasvakudosta on riittävästi, myös reunimmaiseen alaneljännekseen voi pistää. Reisissä pistosalueet ovat reiden etu- ja ulkosivut kämmenen leveyden verran reisitaiteesta ja polvesta. Hoikilla ja paljon liikkuvilla saattaa olla reisissä vähän ihonalaista rasvakudosta, jolloin on vaarana, että insuliini pistetään lihakseen. Tällöin kannattaa käyttää 5 tai 6 mm:n neulaa ja oikeaan pistostekniikkaan pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Insuliini pistetään joko kertakäyttöisellä insuliiniruiskulla, -kynällä tai -pumpulla. **Insuliiniruiskut** ovat kiinteäneulaisia ja kertakäyttöisiä. Ruiskut ovat yksikköasteikollisia, sillä insuliini annostellaan aina **kansainvälisinä yksikköinä** (KY, IU tai IE). Neulaksi voidaan valita esimerkiksi 6, 8 tai 12 mm:n neula. Neulat on liukastettu silikonilla ja hiottu erittäin teräviksi.

Insuliinikynässä on valmis insuliinia sisältävä säiliö. Kyniä on esitäytettyjä ja monikäyttöisiä. Esitäytetyssä insuliinikynässä insuliinisäiliö on kiinteä. Kun säiliö tyhjenee, otetaan käyttöön uusi kynä. Esitäytettyjä kyniä on erikseen pikainsuliineille, pitkävaikutteisille insuliineille ja sekoiteinsuliineille. Monikäyttökynässä insuliinisäiliö

voidaan vaihtaa. Kynää on helppo kuljettaa mukana, ja sillä pistäminen on huomaamatonta ja nopeaa. Kyniä on erilaisia, joten hoitajan tulee aina perehtyä niiden käyttöön huolellisesti.



Insuliinihoidossa on monia erilaisia toteuttamistapoja ja vaihtoehtoja, jotka lääkäri valitsee yhdessä potilaan kanssa.

Insuliinihoidon toteuttamistapoja ovat muun muassa

- perusinsuliinihoito: pitkävaikutteinen insuliini, jolla turvataan elimistön perusinsuliinin tarvetta ja estetään maksan liiallista sokerintuotantoa
- ateriainsuliinihoito: pistetään aterian yhteydessä, hillitsee aterian jälkeistä verensokerin nousua
- monipistoshoido: perusinsuliinihoidon ja ateriainsuliinihoidon yhdistelmä
- sekoiteinsuliinihoito aterioiden yhteydessä: korvaa perus- ja ateriainsuliinin
- insuliinipumppuhoito.



Kuva 8.13 **Insuliinin pistospaikat**

Insuliinia annettaessa potilaan ihoa puristetaan kevyesti kapealla otteella peukalolla ja etusormella ja nostetaan poimuksi irti alla olevasta lihaksesta. Neula pistetään ihon alle 45 asteen tai 90 asteen kulmassa neulan pituuden ja rasvakudoksen määrän mukaan. On tärkeää, että insuliini pistetään ihonalaiseen rasvakudokseen eikä lihakseen. Jos insuliini pistetään lihakseen, se imeytyy nopeammin ja sen vaikutusta verensokeriin on vaikeampi ennakoida. Iho pitää saada nostetuksi kunnolliseksi poimuksi. Reiden ulkosyrjälle pistämistä on varottava, jos siinä on vähän rasvakudosta (miehet, urheilijat naiset, lapset). Insuliini ruiskutetaan kudokseen rauhallisesti, minkä jälkeen määrittää tai painonuppia pidetään pohjassa 10 sekunnin ajan. Ihoa pidetään poimuna koko ajan. Neulaa pidetään ihon alla ja poimu vapautetaan. Neula poistetaan ja pistosaluetta painetaan kevyesti kuivalla taitoksella hetken aikaa.

Insuliinipumppu on insuliinia annosteleva, mukana kuljetettava laite, jonka tarkoituksena on jäljitellä terveen ihmisen insuliinin erittymistä mahdollisimman tarkkaan. Insuliinipumppu on matkapuhelimen kokoinen, ja se kiinnitetään kotelon avulla vyöhön tai pannaan taskuun. Insuliini kulkeutuu pumpun säiliöstä vatsan ihonalaisrasvakudokseen ohuen muoviletkun ja kanyylin kautta. Pumpun moitteettoman toiminnan seuraaminen on tärkeää.

🔗 Lisätietoa Suomessa myynnissä olevista insuliineista ja insuliinikynistä: www.diabetes.fi

Lihaksensisäisen eli intramuskulaarisen (i.m.) injektion antaminen

Lihaksensisäinen lääkitys tehoaa yleensä melko nopeasti, noin 10–30 minuutissa, sillä lihaksessa on runsas verenkierto. Injektio annetaan tavallisesti joko ulomman reisilihaksen etuyläosaan (m. vastus lateralis), olkavarren hartialihakseen (m. deltoideus) tai pakaralihaksen (m. gluteus) vatsanpuoleiseen alueeseen. Pitkäaikaisen näytön mukaan selänpuoleista pakaralihasaluetta eli dorsogluteaalista aluetta (pakaran yläulkoneljänneestä) ei suositella pakaran lihaksensisäisen injektion antamiseen vaan ensisijainen lihaksensisäinen injektionantopaikka yli 7 kuukauden ikäisillä on **vatsanpuoleinen pakaralihas eli ventrogluteaalinen alue**.

Neulan valinnassa tulee aina huomioida potilaan koko, injektion antokohta, injektionesteen määrä ja injektion annossa kudoksen ulkopuolelle jäävän neulan osuus, sillä turvallisuussyistä neulasta tulee jättää kudoksen ulkopuolelle noin kolmannes, jolloin esimerkiksi neulan mahdollisesti katketessa sen saa helpommin kudoksesta ulos. **Keskikokoiset 25–40 mm:n pituiset G 20–25 -neulat** sopivat lihasinjektion antamiseen. Riittävän pitkän neulan valinnassa voi käyttää apuna potilaan painoindeksiä (BMI). Hoitajan tulee aina myös tarkastella lihas-ta silmämääräisesti ja tunnustella sitä, jotta hän voi varmistua sen soveltuvuudesta injektion antoon ja valita sopivan neulan. Väestön ylipainon lisääntyessä on tärkeää tiedostaa riittävän pitkän neulan valinnan tärkeys, jotta potilas saa tarvitsemansa lääkkeen. Pakaralihasalueen ihonalaiskudoksen paksuus

Taulukko 8.2 Neulojen suosituspituuksia (Sulosaari, Erkko & Ojala 2012)

Pistoskohta	Sukupuoli	Painoindeksi	Suositus neulan pituudeksi, mm
Reisi	Mies/Nainen	Kaikki	25
Ventrogluteaalinen alue	Mies	< 30	40
	Mies	> 30	50
	Nainen	< 26	40
	Nainen	> 26	50
Hartialihäs	Mies	Kaikki	25
	Nainen	< 30	25
	Nainen	>30	32–40

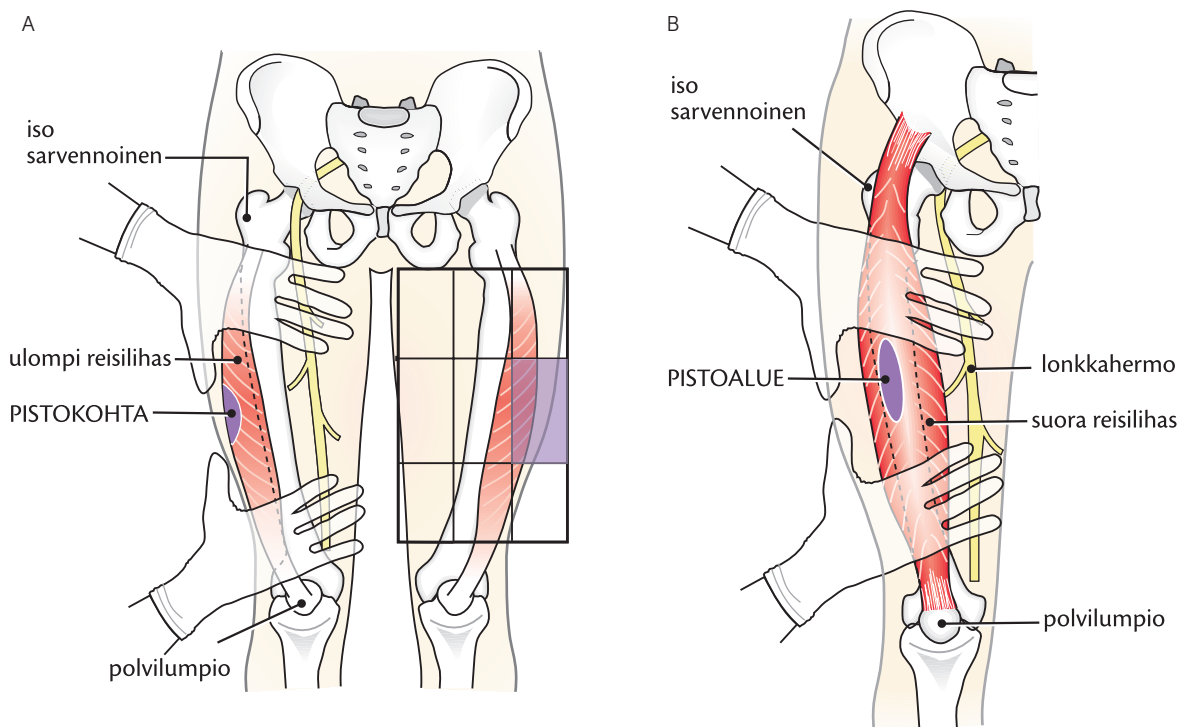
on yleisesti naisilla yli 33 mm ja miehilläkin noin 23 mm. Lievästi ylipainoisilla aikuisilla rasvakudoksen paksuus pakaralihaksen alueella on 32–35 mm ja reilusti ylipainoisilla jopa yli 54 mm.

Kun injektio annetaan vatsanpuoleiseen pakaralihakseen, neulan tulisi olla vähintään 38 mm pitkä (naiset BMI < 26 ja miehet BMI < 30). Vastaavasti neulan tulee olla 50 mm pitkä, jos painoindeksi ylittää esitetyt arvot, ja reilusti ylipainoisilla neulan tulee olla jopa yli 50 mm pitkä. Myös dorsogluteaaliseen eli selänpuoleiseen pakaralihakseen pistettäessä neulan tulee olla vähintään 38 mm pitkä. Kun injektio annetaan hartialihakseen, tulee miehille ja naisille, joiden painoindeksi on alle 30, valita vähintään 25 mm pitkä neula. Jos naisen painoindeksi on yli 30, neulan tulee olla 32–38 mm pitkä. Reisilihakseen riittää sekä naisille että miehille usein 25 mm:n neula.

Reisilihasta suositetaan usein injektion antopaikana, koska reisivaltimo ja -laskimo sijaitsevat reiden sisäpuolella ja pistospaikat ovat reisilihaksen etuosassa. Reiteen pistettäessä ei myöskään ole iskiashermon vaurioitumisen riskiä, sillä iskias-

hermo kulkee reiden takana. **Ulomman reisilihaksen** (m. vastus lateralis) pistospaikka löytyy siten (kuva 8.14a), että reisiluun isosta sarvennoisesta eli trochanter majoriksesta mitataan kämmenellä kädenleveys alaspäin ja toisella kämmenellä kädenleveys polvesta ylöspäin. Injektio annetaan tämän alueen keskelle reiden ulkosivulle. Toinen tapa pistopaikan paikallistamiseen on jakaa reisi edestä kolmeen yhtä leveään pystysuuntaiseen ja kolmeen yhtä korkeaan vaakatasoiseen alueeseen. Pistopaikka on ruudukon uloimman pystyrivin keskimmäisen ruudun alue. Suositeltava lääkemäärä on aikuisilla enintään 5 ml ja lapsilla koon mukaan 1–3 ml. Reisilihaksen pitää olla rentona, kun injektio annetaan.

Suora reisilihas (m. rectus femoris) sijaitsee ulompaa reisilihasta enemmän reiden päällä, mutta se paikannetaan samoin (kuva 8.14b). Lihas soveltuu injektion antopaikaksi kaiken ikäisille. Helpon löydettävyytensä ja saavutettavuutensa vuoksi suora reisilihas soveltuu myös omatoimiseen pistämiseen. Pistos voi kuitenkin aiheuttaa pistopaikassa epämukavuuden tunnetta.

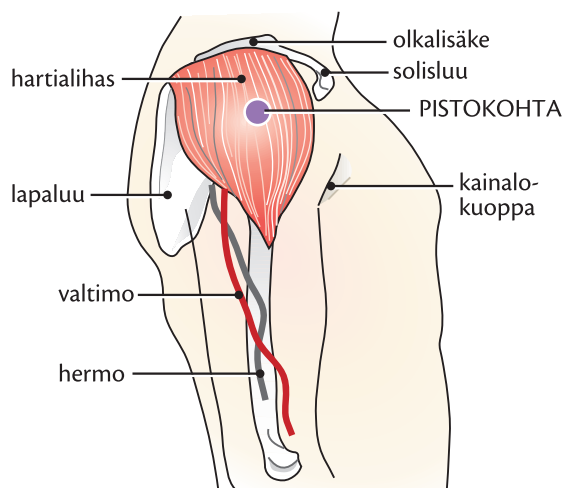


Kuva 8.14 Reisilihaksen injektiopaikat: ulompi reisilihas (A) ja suora reisilihas (B)

Pakarialihaksen aluetta käytetään yleisesti injektion antopaikkana, vaikka lääkkeen imeytyminen tältä alueelta on melko hidasta. Suositeltava lääkemäärä aikuisilla on korkeintaan 5 ml. Pakarialihaksen alueella injektio voidaan antaa joko vatsan- tai selänpuoleiselle alueelle. Vatsanpuoleista pakarialihasaluetta eli **ventrogluteaalista pakarialihasta** pidetään turvallisena ja sopivana injektion antopaikkana. Alue on helppo paikallistaa, koska sen rasvakudoksen määrä on melko pieni eikä siellä ole suuria verisuonia eikä hermoja. Ventrogluteaalinen antopaikka sopii myös iäkkäille ja lapsille, koska siinä on yleensä enemmän lihasmassaa kuin dorsogluteaalisella alueella. Injektion voi antaa ventrogluteaaliselle pakarialihasalueelle niin, että potilas on istualaan, selällään, vatsallaan tai kyljellään, **muttei koskaan potilaan seistessä**, koska pistotilanteessa lihaksen tulee olla rento. Injektion antopaikka on ylipainoisella potilaalla helpointa löytää siten, että potilas on kylkiasennossa ja pitää jalkojaan koukussa.

🔄 Karttunen, M. 2012. Lihaksensisäinen injektio ventrogluteaalisesti näyttöön perustuen. *Spirium 4* (2), 11–13.

Hartialihasta käytetään usein aikuisilla injektion antopaikkana, koska potilas voi pistettäessä istua, seistä tai maata. Antoalue on suhteellisen pieni, jolloin annettavan ainemäärän tulee olla pieni, aikuisillakin enintään 2 ml. Injektion antokohta löytyy siten, että olkavarren ihoon piirretään kuvitteel-



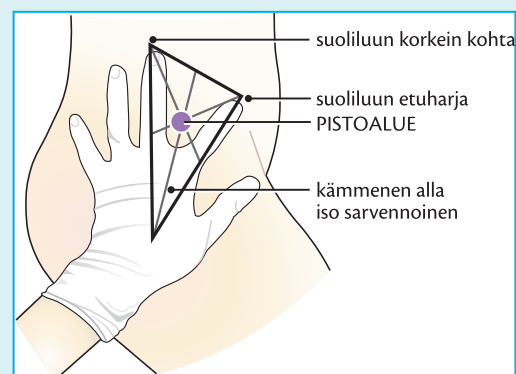
Kuva 8.15 **Hartialihaksen**

Ventrogluteaalisen pistoskohdan paikallistaminen

Tapa 1

- Vie kätesi potilaan lonkalle siten, että se on vastakkainen lonkkaan nähden, eli esimerkiksi vasen käsi potilaan oikealle lonkalle.
- Etsi reisiluun iso sarvennoinen ja aseta kämmenesi sen päälle.
- Vie etusormesi suoliluun yläetukärkeen. Pienikätisellä riittää, että etusormi osoittaa kohti suoliluun etukärkeä.
- Vie keskisormesi potilaan keskiviivassa kohti kainaloa. Etusormesi ja keskisormesi väliin muodostuu V-kirjain eli niin sanottu von Hochsetterin kolmio, jonka keskellä on pistopaikka.
- Anna injektio 90 asteen kulmassa Z-tekniikalla.

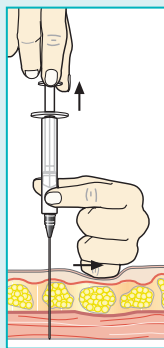
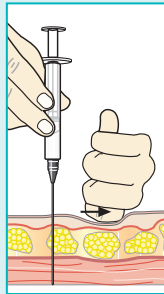
Tapa 2



- Vie kätesi potilaan lonkalle siten, että se on vastakkainen lonkkaan nähden, eli esimerkiksi vasen käsi potilaan oikealle lonkalle.
- Aseta etusormesi potilaan suoliluun etuharjalle ja keskisormi suoliluun korkeimpaan kohtaan. Peukalosi osoittaa kohti potilaan etureittä.
- Varmista, että kämmenesi alla on potilaan iso sarvennoinen. Jos olet pienikätinen, liu'uta kättäsi oikeaan kohtaan. Isen sarvennoisen on aina oltava kämmenen alla.
- Anna injektio sormiesi väliin muodostuvan V-kirjaimen keskelle "pakarialihasta kohden". Siirrä sormesi pois ennen injektion antoa.

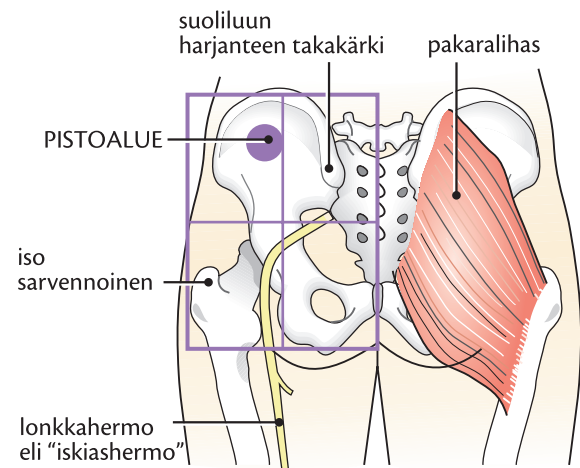
Lihaksensisäisen injektion antaminen

1. Varmista potilaan henkilöllisyys ja auta hänet hänelle parhaiten sopivaan asentoon, jossa injektion antopaikan lihas on rentona ja hyvin esillä. Suosi ensisijaisesti vatsanpuoleista pakara-aluetta tai ulompaa reisilihasta.
2. Desinfioi iho ja anna sen kuivua hyvin. Käytä Z-tekniikkaa eli vedä ihonalaiskudosta ei-dominoivan käden kämmensyrjällä tai sormilla 2–3 cm sivuun injektiokohdasta. Huom.! Palauta iho vasta, kun olet poistanut neulan. Näin annettu aine ei pääse injektion antamisen jälkeen tihkumaan pois kudoksesta ja ihon ärsytys vähenee.
3. Lämpäise iho neulalla nopealla liikkeellä noin 90 asteen kulmassa ja jätä turvallisuus-syistä 1/3 neulan pituudesta kudoksen ulkopuolelle. Pistokulman ja injektioneulan pituuden välillä on yhteys: kun valitaan yksilöllisesti lyhin mahdollinen neula, pistokulman tulee olla lähellä 90 astetta, kun taas pidemmällä neulalla pistokulma voi olla loivempi. Tutkimusnäyttöä oikean pistokulman määrittämiseksi on vähän. Hoitajan tulee aina arvioida neulan pituuden lisäksi potilaan ihonalaiskudoksen paksuus, lihaskudoksen määrä ja annettavan lääkkeen viskositeetti.
4. Pidä kämmensyrjälläsi potilaan ihoa sivussa, mutta tartu peukalo-etusormiotteella ruiskuun ja pidä neula paikoillaan samalla, kun tarkistat, ettei neula ole verisuonessa. Aspiroi eli vedä ruiskun mäntää hieman taaksepäin varmistaaksesi, ettei neula ole verisuonessa. Jos ruiskuun tulee verta, poista neula kudoksesta ja aloita lääkkeen valmistelu alusta. Älä irrota otettasi ruiskusta, ettei neula liu'u syvemmälle kudokseen tarkistuksen jälkeen.
5. Ruiskuta lääke lihakseen hitaasti, jottei potilas tuntisi kipua. Odota hetki ja poista neula nopeasti.



linen tasasivuinen kolmio niin, että kolmion alareuna kulkee kainalokuopan tasolla ja yläreuna olkalisäkkeen reunasta 2–3 sormenleveyden verran alempana. Sivureunat muodostuvat niin, että 1/3 alueesta kulkee käsivarren keskilinjan etupuolella ja 2/3 keskilinjan takapuolella. Varottavia kohtia ovat muun muassa solisluu, olkalisäke, olkaluun pää, olkavaltimo, olkalaskimo ja olkahermo. Pienen pistoalueen ja lähellä kulkevien luiden, hermojen ja verisuonten vuoksi alueen käyttöä suositellaan useiden asiantuntijoiden artikkeleissa vain tilanteissa, joissa muita alueita ei ole käytettävissä. Injektiota annettaessa nostetaan ja puristetaan olkavarren lihaskudosta tai vedetään pistoskohdan iho kireäksi peukalon ja etusormen väliin. Neula vietään lihakseen 60–90 asteen kulmassa.

Selänpuoleinen eli dorsogluteaalisen pakaralihasalueen käyttö injektion annossa on ongelmallista siellä olevien keskeisten hermojen, kuten iskiasheron, pakaralihasalueen valtimon ja paksun rasvakudoksen takia. Pakaran yläulkoneljännestä tulisi käyttää vain silloin, kun annettavaa ainetta on runsaasti tai annetaan useita pistoksia samanaikaisesti. Injektionantopaikka määritellään yleensä piirtämällä kuvitteellinen ruutuikkuna pakaralihakseen, jolloin antopaikkana on ikkunan ylin ulkoneljännes. Toinen tapa on piirtää kuvitteellinen viiva suoliluun harjan takakärjestä isoon sarvennoiseen. Antoalueeksi jää tällöin kuvitteellisen viivan ja suoliluunkaaren muodostama sektori. Poti-



Kuva 8.16 Selänpuoleisen pakara-alueen pistopaikka

las on joko kyljellään, vatsallaan tai seisaaltaan. Oikeaa pistospaikkaa mitattaessa lähtökohdaksi otetaan suoliluun harjanne.

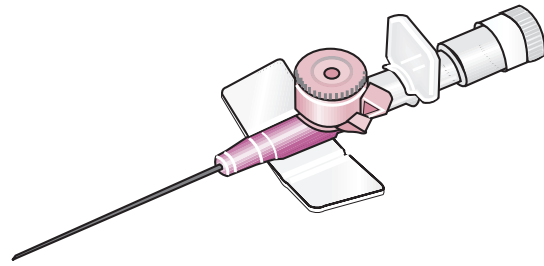
➔ Nikula, A. 2011. Vaccination Competence. The Concept and Evaluation. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Tutkimuksen mukaan terveydenhoitajaopiskelijat tiesivät hyvin rokotussuositukset, rokottamisen esteet ja mahdollisen rokotteesta johtuvan allergisen reaktion hoitotavat, mutta aseptisessä työskentelyssä, pistospaikkojen tietämisessä ja rokotteiden nimien tuntemisessa oli puutteita.

Laskimonsisäinen eli intravenoosinen lääkitys

Lääkitystä, joka annostellaan muualle kuin ruoansulatuskanavaan, kutsutaan **parenteraaliseksi lääkitykseksi**. Parenteraaliseen ryhmään kuuluvat muun muassa laskimoon annettavat lääkkeet. Laskimonsisäistä eli intravenoosista (i.v.) lääkitystä käytetään, kun halutaan, että lääkeaineen vaikutus alkaa nopeasti, ja tavoitellaan tasaista lääkepitoisuutta elimistössä ja suurempaa lääkeaineen hyötyosuutta kuin suun kautta annettaessa. Laskimonsisäistä annostelua tarvitaan myös silloin, kun potilas on kykenemätön ottamaan lääkettä suun kautta. Lisäksi on joitakin lääkeaineita, jotka hajoavat maha-suolikanavassa eivätkä siten suun kautta otettuina pääse vaikuttamaan potilaan elimistöön. Lääke voidaan annostella elimistöön esimerkiksi perifeerisen laskimokanyylin avulla.

Lääke voidaan antaa laskimoon kerta-annoksena tai jatkuvana tiputuksena eli infuusiona. Laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon, verensiirtohoidon, kipupumppuhoidon ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen vaatii erillistä lupaa. Suonensisäisen neste- ja lääkehoidon ja verensiirtojen toteuttaminen edellyttää aina lisäkoulutusta, näytön antamista osaamisesta ja toimipaikan lääketieteellisestä toiminnasta vastaavan lääkärin myöntämää kirjallista lupaa eli niin sanottua i.v.-lupaa. Osaaminen varmistetaan toimipaikassa säännöllisin väliajoin. Luvan voi saada laillistettu ammattihenkilö eli sairaanhoitaja, kättilö, ensihoitaja, röntgenhoitaja tai terveydenhoitaja. Opiskelijoiden



Kuva 8.17 Perifeerinen turvakanyyli

osallistuminen lääkehoitoon ohjatussa harjoittelussa ohjaajan valvonnassa edellyttää, että heillä on riittävät teoreettiset tiedot ja taidot ja että he hallitsevat lääkelaskut moitteettomasti.

Laskimonsisäisen lääkehoidon turvallisuuden kehittäminen on moniammatillinen haaste. Sairaanhoitajat ovat suurin laskimonsisäistä lääkettä toteuttava ammattiryhmä, joten heidän roolinsa sen turvallisuuden kehittämisessä painottuu. Laskimonsisäisen lääkehoidon haittatapahtumien ehkäisy lähtökohtana on riskien tunnistaminen. Laskimonsisäiseen lääkehoitoon liittyy useita ongelmia, jotka koskevat perifeerisen kanyylin laittamista ja lääke- ja nestehoitoa sekä verensiirtoja. Yksi merkittävä kanyyliin liittyvä riskitekijä ovat infektiot. Laskimonsisäisessä lääkehoidossa on myös suurempi vakavien allergisten reaktioiden esiintymisen riski kuin muita annostelureittejä käytettäessä. Laskimonsisäisen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää hoitajilta riittävää aseptisen työskentelyn osaamista lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa sekä oikean antotekniikan ja välineistön käytön hallintaa. Laskimonsisäiseen lääkehoitoon liittyy myös useita perifeeriseen kanylointiin ja itse kanyyliin liittyviä riskejä, kuten tromboflebiitin eli laskimotukkotulehduksen ja ekstrasasaation riski. Ekstrasasaatiolla tarkoitetaan, että lääkeaine pääsee suonon ulkopuolelle kudokseen. Potilaan laskimonsisäisen lääkehoidon ja nestehoidon toteuttamisessa on huomiotava myös mahdollinen ylinesteyttämisen riski, ja lääkehoidon toteuttaminen edellyttääkin potilaan voinnin ja tilan tarkkaa seurantaa. Mahdolliset lääkkeen sivuvaikutukset ilmaantuvat nopeasti ja voimakkaana, ja allergisten reaktioiden riski kasvaa. Usein esiintyy myös lääkkeiden yhteisvaikutuksiin liittyviä ongelmia.

Injektion annon mahdolliset komplikaatiot

Potilaalle voi tulla injektioiden komplikaationa muun muassa pistopaikan kipua, turvotusta ja paikallista kudosaärsytystä. Muita mahdollisia komplikaatioita ovat muun muassa pistopaikan tulehtuminen, pistopaikan märkäkerauma eli absessi, sidekudostulehdus, kudosekroosi, hematooma ja verisuonten ja hermojen vauriot. Potilas saattaa myös jännittää pistämistä ja jopa pyörtyä jännityksestä. Jos potilas pyörtyy, hänet asetetaan makuulle, jalat nostetaan kohoasentoon ja odotetaan voimien palautumista. Jos potilas on herkkä pistämiselle, on hyvä antaa injektio makuuasennossa.

Eräs vakavimmista komplikaatioista ovat **iskias-hermon vauriot**, jotka aiheuttavat kipua ja voivat aiheuttaa joko tilapäisen tai pysyvän paralyysin eli halvauksen. Iskiashermon vauriot syntyvät useimmiten selänpuoleisen pakaralihaksen eli dorsogluteaalisen alueen pistosten aiheuttamina. Erittymisestä liian syvälle tai keskelle dorsogluteaaliseen alueelle annettu injektio saattaa johtaa iskiashermovaurioon.

Injektioiden tai laskimonsisäisen lääkityksen vakavin komplikaatio on **anafylaktinen sokki**, joka vaatii aina välitöntä ensiapua ja lääkärin hoitoa.

Potilasta ei saa jättää yksin, ja ympäristö rauhoitetaan. Tärkeintä on hengityksen ja verenkierron turvaaminen. Sokin saanut asetetaan makuuasentoon jalat koholle ja kiristävät vaatekappaleet avataan. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, hä-

net on hyvä asettaa puoli-istuvaan asentoon. Tajuton käännetään kylkiasentoon ja varmistetaan hengitysteiden auki pysyminen. Jos käytössä on happea, sitä annetaan potilaalle. Lisäksi annetaan mahdollisimman nopeasti adrenaliinia (1 mg/ml) 0,3-0,5 mg syvälle reisilihakseen. Jos potilaalla on adrenaliinirisku (EpiPen-autoinjektorin), sen sisältämä adrenaliini tulee pistää viivytyksettä reiden tai olkavarren lihakseen. Anafylaktisen sokin saanut jää aina tarkkailtavaksi sairaalaan, ja jos epäillään, että hänelle voi ilmaantua toistuvasti anafylaktinen reaktio, hänelle tai hänen omaisilleen voidaan opettaa kertakäyttöisen adrenaliiniriskeen antotekniikka.

 **Perehdy huolellisesti anafylaksian hoito-ohjeisiin:**

[https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haittavaikutuksia-
oireittain/anafylaksia](https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haittavaikutuksia-oireittain/anafylaksia)

Injektion antamisesta voi koitua jälkiseuraamuksia myös sen antajalle, jos pistotilanteessa tapahtuu veritapaturma. **Veritapaturma** on tartuntavaaran aiheuttava verelle altistuminen, jonka syyinä voi olla verisen esineen pisto tai viilto tai veren joutuminen suun limakalvolle, silmän sidekalvolle tai haavaiselle iholle. Terve iho muodostaa hyvän suojan veriteitse tarttuvista mikrobeista vastaan. Jotta mikrobi aiheuttaisi infektion, sen tulee päästä ihon läpi, mikä edellyttää pistoa tai viiltoa verisellä esineellä. Veren joutuminen ihottumaiselle tai haavaiselle iholle tai silmien tai suun limakalvoille voi aiheuttaa tartunnan. Terveelle iholle joutunut veri ei sen sijaan aiheuta tartuntavaaraa. Veriteitse tartuntavaarallisia tauteja ovat esimerkiksi B- ja C-hepatiitti (maksatulehdus) sekä HIV.

Veritapaturman sattuessa pistokohdan annetaan vuotaa ja ihoa huuhdellaan runsaalla juoksevalla vedellä puristelematta 3–5 minuuttia, minkä jälkeen pistokohta kuivataan ja peitetään alkoholipitoisella A12T-hauteella pariksi minuutiksi. Tämän jälkeen arvioidaan mahdollinen tartuntariski yhdessä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa ja perehtymällä potilaan asiapapereihin. Potilaan luvalla hänestä voidaan heti ottaa laboratorionäytteitä. Jos potilas ei sairautensa takia ole



Anafylaksian oireet ilmaantuvat nopeasti, jopa muutamissa minuuteissa. Anafylaksiasa potilaan iho punoittaa ja kuumoittaa, syke on tiheä ja potilaalla on usein ihon ja suun pistelyä, turvotusta huulissa, kielessä, nielussa, silmäluomissa ja käsissä sekä puristavaa tunnetta rinnassa ja pahoinvointia. Nopeassa anafylaksiassa ei ehdi ilmaantua nokkosihottumaa ennen kuin potilas menettää tajuntansa. Hoito aloitetaan heti ja hälytetään apua.



Veritapaturman ehkäisy

- Työskennellään rauhallisesti ja suunnitelmallisesti.
- Käytetyt neulat ja terävät esineet pannaan suoraan niille varattuihin läpäisemättömiin riskijäteastioihin.
- Käytettyä neulaa ei panna takaisin suojukseen eikä taiteta.
- Käytettyjä neuvoja ei panna työasun taskuun eikä roskiin.
- Käytetään suojakäsineitä, kun tehdään toimenpiteitä, joissa voi joutua kosketuksiin veren kanssa.
- Terävät esineet ojennetaan niin, että terävä pää on itseä kohti, tai käytetään välilaskupöytää.

kykenevä päättämään luvan antamisesta, näytteet voidaan ottaa lääkärin harkinnan mukaan. Lääkäri arvioi altistuneen tartuntavaaran. Tapahtuma kirjataan ja tehdään veritapaturmailmoitus.

Opiskelijalle sattuneissa veritapaturmissa toimitaan kuten muissakin harjoittelussa tapahtuvissa työtapaturmissa eli käytetään oppilaitoksen opiskelijoille ottamaa vakuutusturvaa. Lisäksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon.

 Vuoriluoto, I. 2011. Älä anna neulanpiston yllättää. Tapaturmavaara – Tehyn selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista. Tehyn julkaisusarja 2/11 B.

Lääkkeiden antaminen peräsuoleen eli rektaalisesti

Rektaaliseksi lääkkeiden antotavaksi (per rectum/ p.r.) kutsutaan tapaa, jossa lääke annostellaan peräsuolen sulkijalihaksen yläpuolelle. Yleensä rektaalista lääkkeiden annostelua käytetään silloin, kun lääkettä ei voida antaa suun kautta. Peräsuolen



Lääkerekktiolia annettaessa pidetään huolta siitä, että lääke menee peräsuoleen. Hoitajan tulee pitää rektiolia kokoonpuristettuna niin kauan, kunnes hän on poistanut rektiolin peräsuolesta, jottei lääke palaudu takaisin rektioliin.

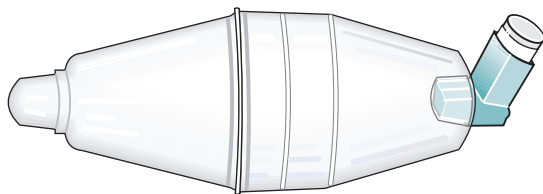
leen annetun lääkeaineen imeytyminen on hitaampaa ja vähäisempää kuin suun kautta annetun lääkkeen. Eräät lääkevalmisteet, esimerkiksi peräpukamien tai peräaukon haavaumien hoidossa käytettävät rektaaliset valmisteet, on tarkoitettu vaikuttamaan paikallisesti.

Peräpuikot eli suppositoriot ovat paikallisesti vaikuttavia tai peräsuolen limakalvolta verenkiertoon imeytyviä lääkkeitä. Ne on valmistettu kartion tai sukkulan muotoisiksi, jotta niiden vieminen peräsuoleen olisi helpompaa (ks. sivu 293). Peräpuikot ovat koostumukseltaan rasvaa tai vaha, johon lääkeaine on liuotettu. Peräpuikko sulaa peräsuolen lämpötilassa. Peräpuikon voi tarvittaessa puolittaa pituussuuntaisesti. **Peräruiskeet** taas ovat peräsuoleen annosteltavia nestemäisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät tavallisesti annosmäärän lääkeainetta. Peräruiskeita käytetään esimerkiksi ummetuksen hoitoon tai muuten suolen tyhjennykseen jonkin tutkimuksen vuoksi.

Rektioli on pienoisperäruiske, jonka tilavuus on 1–20 ml. **Rektaalivaahdo** taas on vaahdomainen peräsuoleen annosteltava lääke ja **rektaalivoide** puolikiinteä peräsuoleen annosteltava lääke.

Lääkkeiden antaminen hengitysteihin intrapulmonaalisesti eli inhalaationa

Hengitysteihin annosteltavat eli inhaloitavat lääkkeet (inh./inhal.) ovat nesteitä, jauheita tai sumutetta. Niillä pyritään tuottamaan paikallinen hengitysteihin kohdistuva vaikutus. Vaikka inhaloitavien lääkkeiden ensisijainen vaikutuskohde ovat hengitystiet, useimmiten niillä ilmenee myös systeemi-



Kuva 8.18 Inhalaattoriin liitettävä sumutinkammio

vaikutusta. Tämä pitää muistaa potilaan lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkkailussa. Erittäin tärkeää on, että hoitaja ja lääketta itsenäisesti käyttävä potilas osaavat annostella inhalaatiolääkkeet oikein.

Inhalaationesteet on pakattu kerta-annossäiliöön tai -pulloon. Kerta-annoslääke voidaan annostella erityisen sumutusmoduulin avulla. Inhalaatiojauheet on pakattu yleensä annoskapseleihin tai valmiiksi lääkeannostelijoihin. Jauheen saamiseksi potilaan hengitysteihin tarvitaan aina inhalaatiojauheannostelija eli inhalaattori. Annostelija valitaan yksilöllisesti potilaan tilanteen mukaan. **Jauheannostelijoissa** lääkejauhe on pantu kapseliin, joka sijoitetaan annostelulaitteeseen. Laitteen järjestelmällä tehdään reikä kapseliin, jotta lääke saadaan vapautetuksi sisään hengitettäväksi. Kunkin inhalaattorin pakkausselosteessa on yksityiskohtaiset annosteluohjeet.

Inhalaatiosumutteessa lääkeaine on pakattu annosventtiilillä varustettuun annospakkaukseen. Paineppakkauksia varten on olemassa inhalaatiolaitteita, joilla sumute annostellaan. Näissä annoslaukaisua ja sisäänhengitystä ei tarvitse valvoa niin tarkasti, koska lääkeannos saatetaan käyttökuntoon ennen lääkkeen ottoa. Tällöin potilas voi keskittyä pelkästään lääkkeen hengittämiseen.

Lääkkeiden antaminen iholle eli perkutaanisesti tai transdermaalisesti

Lääkkeiden **perkutaanista** eli ihon kautta tapahtuvaa annostelua käytetään, kun tavoitellaan pitkää vaikutusaikaa tai tasaista lääkeainepitoisuutta tai halutaan ohittaa suolen ja maksan alkureitin metabolia. Lääkeaine voidaan annostella ihon

kautta sopivassa voidepohjassa tai erityisen annostelijan avulla.

”Transdermaalinen” puolestaan viittaa iholle laastarimaisesti asetettavaan säiliöön, josta lääkeaine vapautuu iholle säädellysti. Iholle annostellun lääkeaineen pääseminen verinahan hiussuoniin edellyttää sen tunkeutumista marraskeden sarveistuneiden solujen, niiden välitilojen tai ihon aukkojen (karvatupet, hiki- ja talirauhaset) läpi. Ihon marraskeden ja talirauhasten kyky varastoida lääkeaineita riippuu käytettävästä lääkemolekyylistä, ihon vesipitoisuudesta ja iholle joutuvista imeytymiseen vaikuttavista aineista, kuten saippuista ja liuottimista. Ihon kautta tapahtuvan läkehoidon etuna on yleensä hyvä hoitomyöntyvyys, mikä johtuu esimerkiksi laastarin pitkästä vaihtovälistä ja vähäisemmistä elimistöön kohdistuvista sivuvaikutuksista.

Käytännössä parhaita laastarin kiinnityspaikkoja ovat vähiten ihon venytykselle alttiit ihoalueet, kuten rinta, olkavarsi ja lanneselkä. Laastari kiinnitetään alueelle, jossa ei ole ihokarvoja. Laastarit kestävät hyvin suihkussa käymisen ja uimisen. Lääkelaastareilla voi olla ihon valolle herkistymistä lisäävä vaikutus, mikä tulee minimoida kiinnittämällä laastari uimapuvun tai muun vaatepuksen alle auringon säteilylle altistuttaessa. Kuumuus ja hikoilu saattavat lisätä laastarin paikallista ärsytystä ja huonontaa suurikokoisten laastareiden kiinnittymistä. Transdermaalisen hoidon sivuvaikutukset voivat johtua lääkeaineesta, imeytymisen edistäjästä, kuten etanolista, laastarin rakenneaineesta tai liimasta. Paikallinen ärsytys on sen sijaan hyvin tavallista, minkä vuoksi uutta laastaria ei tule kiinnittää samalle ihoalueelle. Käytetyt lääkelastarit taitetaan liimapinnat vastakkain, jolloin laastari ei voi enää tarttua mihinkään, ja hävitetään organisaation ohjeiden mukaisesti esimerkiksi palauttamalla ne kiinteään lääkejätteen mukana apteekkiin tai lääkekeskukseen.

Voiteen annostelu on lääkelastariin verrattuna epätarkempaa. Imeytymisen nopeuteen ja määrään vaikuttavat muun muassa voidekerroksen paksuus ja levityspinta-ala. Ohuelle tai rikkinaiselle iholle laajalti levitetty voide saattaa imeytyä osittain myös verenkiertoon. Ihon ominaisuudet määräävät voiteen

imeytymisen nopeuden, mistä seuraa, että ohuelle iholle laajalti levitetty voide saattaa johtaa liika-annostukseen. Voide- ja geelivalmisteiden annostelutarkkuutta voidaan lisätä sopivilla annostelijoilla ja annospakkauksilla. Lääkevoiteen annostelun haittana on päivittäinen mahdollisesti hankalaksi koettava annostelu laajalle ihoalueelle. Kun heikosti varastoituvia lääkeaineita annostellaan voiteella tai geelillä, ei saavuteta lääkelaastarin pitkiä vaikutusaikoja. Pesu, saippuointi ja kosteusemulsiot saattavat muuttaa voiteen imeytymisolosuhteita.

Hoitajan on hyvä käyttää kertakäyttökäsineitä annostellessaan potilaan iholle voidetta, jotta hän välttäisi ihoärsytyksen syntymistä ja annosteltavan lääkeaineen imeytymistä omaan verenkiertoon. Voideputkiloita ja -purkkeja käsiteltäessä on muistettava aseptiikka. Voideputkilon suuosa kontaminoituu helposti, minkä vuoksi sen ei tule koskettaa paljasta ihoa, sillä voiteiden mikrobikontaminaatio johtaa yleensä lääkemuodon hajoamiseen ja sen koostumuksen muuttumiseen. Suositeltava tapa on pursottaa voideannos puhtaaseen rasiaan ja käsitellä suojakorkkia aseptisesti.

Lääkkeiden antaminen emättimen kautta eli vaginaalisesti

Emättimeen annosteltavat lääkeaineet ovat useimmiten voiteita, puikkoja, vaahtoja, geelejä tai renkaita, ja ne vaikuttavat joko paikallisesti tai lääkeaineen imeytyttyä verenkiertoon. Niitä käytetään esimerkiksi emättimen hiivainfektion hoitoon. Yleensä valmisteet annostellaan illalla ennen nukkumaanmenoa, koska silloin ne pysyvät parhaiten paikallaan. Emättinpuikko viedään emättimeen potilaan ollessa selinmakuulla jalat koukussa. Lääke viedään emättimeen etusormen syvyyteen joko sormella tai lääkepakkauksen mukana tulevalla asettimella. Asetin tyhjennetään painamalla mäntää. Koska voiteet muuttuvat elimistön lämpötilan ja emättimen eritteiden vuoksi juokseviksi, potilas saattaa tarvita lääkkeen annostelun jälkeen terveyssidettä.

Lääkkeiden antaminen korvan, silmän tai nenän kautta

Lääkkeitä annetaan **korvaan eli aurikulaarisesti** yleensä tippoina tai voiteina, jotka on tarkoitettu tavallisesti paikallisen infektion tai korvatulehduksen hoitoon. Potilas voi annostella korvalääkkeen itse, mutta usein toisen henkilön on helpompi annostella lääkettä varsinkin lapsille ja huonokuntoisille. Valmiste sekoitetaan hyvin ja lämmitetään käsissä ruumiinlämpöiseksi, koska kylmän lääkkeen joutuminen korvaan aiheuttaa huimausta ja silmävärvettä eli nystagmusta. Annostelu aloitetaan aina ensin desinfioimalla kädet. Potilas asettuu makuulle kylkiasentoon sairas korva ylöspäin, ja hoitaja ottaa potilaan korvalehdestä kiinni ja vetää sitä. Korvatipat tiputetaan toisella kädellä korvakäytävään niin, ettei tippapullon kärki kosketa korvaa. Tämän jälkeen korvalehteä liikutellaan, jotta lääke valuu paremmin perille. Annosteltavat lääkemäärät ovat yleensä pieniä, joten on tärkeää varmistaa, että lääke todella menee oikeaan paikkaan. Lääkkeen antamisen jälkeen potilaan on hyvä olla vähän aikaa makuulla hoidettava korva ylöspäin, jottei lääke valu ulos. Valumista voidaan ehkäistä panemalla pumpulituppo korvakäytävän suulle. Lääkevoide annostellaan aseptisesti suoraan korvaan tai panemalla lääkevoidetta ensin korvatamponiin ja viemälle se suoraan korvakäytävään.



Kuva 8.19 Ote korvalehdestä lääkettä korvaan annosteltaessa

Silmään eli okulaarisesti annosteltavat lääkkeet ovat aina steriilejä. Ne ovat nesteitä, geelejä, voiteita tai kiinteitä valmisteita. Lääkkeiden annostelussa on tärkeää toimia aseptisesti: lääkepakkauksella ei saa koskea silmään, luomiin, ihoon tai kulmakarvoihin eikä pintoihin tai esineisiin, jottei pakkaus kontaminoidu. Silmälääkkeet ovat aina henkilökohtaisia. Kerta-annospipetillä voidaan tarvittaessa annostella lääkettä molempiin silmiin samalla kertaa, mutta sen jälkeen lääkepakkaus on hävitettävä.

Silmälääkkeiden annostelu on erittäin tarkkaa. Koska lääkemäärät ovat pieniä, esimerkiksi 1–2 tippaa tai 1 cm voidetta, on tärkeää annostella juuri oikea määrä oikeaan paikkaan. Silmälääkkeiden annostelussa on myös muistettava systeemisen imeytymisen mahdollisuus, koska lääke voi päästä kyynelkanavan kautta nenän ja nielun limakalvoille. Tämä voidaan estää painamalla silmän sisänurkkaa, kyynelpussia, jonkin aikaa lääkkeen annostelun jälkeen.

Ennen lääkkeen antamista on varmistettava, että silmälääke sopii yhteen potilaan muun lääketyn ja mahdollisten allergioiden kanssa. Jos silmälääkkeet vaativat jääkaappisäilytystä, niiden on annettava lämmitä huoneenlämpöiseksi ennen annostelua, koska kylmä lääke voi aiheuttaa kipua silmässä. Ennen lääkkeen antoa silmä on puhdistettava eritteistä veteen kostutetulla vanulla silmän



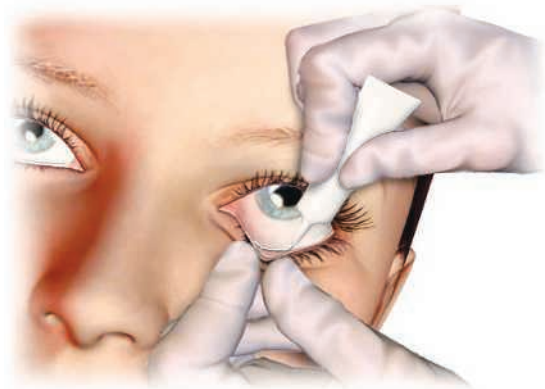
Jos potilaalle annetaan useita eri silmälääkkeitä peräkkäin, antojärjestys on seuraava:

1. vesipohjaiset
2. öljypohjaiset
3. rasvapohjaiset lääkkeet.

Näin edistetään myös vesipohjaisten lääkkeiden imeytymistä. Joidenkin öljy- ja rasvapohjaisten lääkkeiden annosteluun liittyy varoaika, jolloin edellisen lääkkeen ja rasvaliukoisen lääkkeen annostelun välillä on odotettava lääkepakkausselosteen ohjeiden mukainen aika.

ulkonurkasta sisänurkkaan päin välttämällä hankaamista.

Silmätippoja laitettaessa potilas asettuu maakuu- tai istuma-asentoon ja kallistaa päätään taaksepäin. Lääkkeen antajan on desinfioitava kätensä ennen lääkkeen annostelua ja mahdollisuuksien



Kuva 8.20 Silmätipan ja silmävoiteen laittaminen silmään

mukaan käytettävä tehdaspuhtaita suojakäsineitä. Silmätipat annostellaan yleensä alaluomelle. Alaluomea vedetään toisella kädellä alaspäin, jolloin sidekalvotasku paljastuu. Lääke tiputetaan annettun ohjeen mukaan sidekalvotaskuun. Lääkettä tiputettaessa potilas katsoo ylöspäin ja tiputtamisen jälkeen sulkee silmänsä. Erityisesti silmänpainelääkettä tiputettaessa kyynelpussia painetaan kevyesti, jolloin estetään lääkkeen ohjautuminen nieluun. Silmästä valuva ylimääräinen lääke voidaan pyyhkäistä kevyesti pumpulitupolla pois.

Silmävoiteiden vaikutus kestää kauemmin kuin tippojen. Toisaalta ne sumentavat näkökykyä enemmän, minkä vuoksi niitä määrätään yleensä yöksi. Silmävoidetta annostellaan suoraan putkilosta niin, että potilas istuu pää hieman alaspäin, katse ylöspäin suunnattuna. Voide annostellaan alaluomen sidekalvotaskuun silmän ulkonurkasta sisänurkkaan päin. Lopuksi potilas sulkee hetkeksi silmän ja sitten räpyttelee sitä, jotta voide levittyy tasaisesti koko silmämunalle. Voidetta ei saa annostella suoraan silmämunalle.

Nenän limakalvolle eli intranasaalisesti (lyhenne IN) annosteltavat lääkkeet ovat useimmiten nesteitä, sumutteita tai voiteita. Nesteet annostellaan tippoina kerta-annospakkauksista tai tippapulloista, sumutteet sumutepulloista ja voiteet pumpulitikun avulla tuubista. Lääkepakkaus on aina henkilökohtainen. Potilaan on hyvä ennen lääkkeen annostelua niistää nenänsä, ja hoitajan on syytä käyttää tehdaspuhtaita käsineitä.

Nenätippojen annostelua varten potilas asettuu selälleen pää hieman taaksepäin taivutettuna. Tippapullon kärki tuodaan aivan sieraimen lähelle, mutta sillä ei saa koskettaa nenää. Lääkettä tiputetaan sieraimen ohjeen mukaisesti. Lääkkeen annon jälkeen potilaan on hyvä säilyttää asento vielä jonkin aikaa, jottei lääke pääse poistumaan nenästä. **Nenäsumutetta** annosteltaessa potilas voi istua tai seistä. Lääkepakkauksen suojus poistetaan ja lääke ravistellaan hyvin. Sumutinpullosta otetaan kiinni siten, että pullon pohja on peukaloa vasten ja etu- ja keskisormi asettuvat sen suuosan molemmin puolin. Ensimmäin testataan sumutteen toimivuus ja lääkkeen tasainen annostus painamalla muutamia kertoja lääkepakkauksen kau-

lusta etu- ja keskisormella. Sitten potilas taivuttaa päätään hieman eteenpäin ja applikaattorin kärki viedään sieraimen. Samalla suljetaan kädellä potilaan toinen sierain. Lääkettä sumutettaessa potilaan pitää hengittää sen sieraimen kautta, johon lääkettä annostellaan. Tämän jälkeen potilas hengittää ulos suun kautta ja vielä uudestaan nenän kautta sisään.

8.9 Lääkkeiden annosteluun liittyvät apuvälineet

Kun potilas annostelee silmälääkettä itse, hän voi käyttää apuna **tiputusapua** eli apteekkeista saatavaa muovikuppia, jonka pohjassa on reikä. Silmätipppapullo asetetaan reikään niin, että pullon suu on kupin sisällä, minkä jälkeen kupin reuna viedään silmän ympärille. Lääke voidaan tiputtaa silmään oikealta korkeudelta puristamalla pulloa. **Lääkeannostelijat** ovat hyvin tarpeellisia kotihoidossa ja pitkäaikaipotilaiden hoitoyksiköissä. Niihin voidaan jakaa 1–2 viikon lääkeannokset. Tavallisin lääkeannostelija on niin sanottu **dosetti** (ks. kuva 8.2), jossa on jokaista päivää varten omat lokeronsa eri kellonaikoihin otettaville lääkkeille. Dosetissa on annostelukortti, johon lääkemääräykset kirjataan. Lääkkeet jakaa dosetteihin potilas itse, hänen omaisensa, hoitaja tai apteekin henkilökunta. Dosettiin voidaan annostella ainoastaan tablettilääkkeitä ja nestemäiset lääkkeet sekä rakeet ja pulverit annostellaan kansilla suljettaviin lääkelaseihin.

Aptekeissa tapahtuva **koneellinen lääkkeiden annosjakelu** on yleistynyt. Se on apteekkiin tarjoama maksullinen palvelu, johon kuuluvat annospussien jakamisen lisäksi kokonaislääkityksen tarkistaminen ja reseptien hallinnoiminen. Yli 75-vuotiaat, jotka lääkärin arvion mukaan hyötyvät annosjakelusta ja asiakkaat, joilla on käytössään vähintään kuusi korvattavaa lääkettä, voivat saada palvelusta Kela-korvausta. Potilas maksaa apteekille vain hänelle toimitetuista lääkkeistä ja voi siten säästää lääkemenoihinsa, koska hänen ei tarvitse maksaa kokonaisista lääkepakkauksista. Palvelu sopii myös palvelutaloille ja kotisaira-

hoitoon, jolloin se vapauttaa henkilökunnan aikaa lääkkeidenjakelusta. Käytössä on myös niin sanottuja **älykkäitä lääkeannostelijoita**, jotka muistuttavat lääkkeen ottamisesta. Lääkeannostelijat täytetään reseptien mukaisesti ja pannaan kellolaiteeseen. Kotihoidon henkilökunta ajastaa sähköisen lääkekellon ja toimittaa lääkeannoksen sisältävän lääkekellon asiakkaalle. Lääkeannostelija muistuttaa lääkkeen otosta, ja palvelimelta tulee muistutussoitto, jos lääke unohdetaan ottaa. Jos lääketä ei oteta muistutuksesta huolimatta, järjestelmä hälyttää kotihoidon, joka soittaa potilaalle tai menee hänen luokseen.

8.10 Lääkehoidon ohjaus

Lääkäriin, lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön ja farmaseuttisen henkilöstön tehtävänä on ohjata ja neuvoa potilasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Lääkettä määräävän lääkärin tehtävänä on varmistaa, että potilas tai hänen läheisensä ymmärtävät lääkkeen oikean annostelun ja annostelutavan.



Potilaan pitää tietää

- lääkkeen käyttötarkoitus ja -tapa
- minkälaisia haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa
- milloin tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai hoitohenkilöstöön.

Potilaan tulee myös tietää

- lääkkeen mahdollisista yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden ja päihdyttävien aineiden kanssa
- lääkkeen vaikutuksesta suorituskykyyn, kuten ajokykyyn.

Myös potilaan omaisen on hyvä tietää lääkkeen vaikutuksista.

Potilaalle annetaan usein kirjallinen ohje, joka auttaa häntä muistamaan lääkehoitonsa keskeiset asiat. Usein ohje on kirjoitettu keskivertopotilaalle ja sitä täydennetään potilaan yksilöllisten tarpeiden vaatimalla tavalla. Kirjallinen materiaali toimii suullisten ohjeiden tukena. Hoitaja keskustelee potilaan kanssa tämän tarpeista ja selvittää tämän aikaisempia lääkehoitokokemuksia. Alussa on hyvä selvittää, mitä potilas jo tietää läkehoidostaan ja mistä asioista hän haluaisi lisätietoa. On myös tärkeää selvittää, onko potilaalla oppimista edistäviä tai haittaavia tekijöitä, ja huomioida ne ohjausta suunniteltaessa. Hoitaja asettaa ohjauksen tavoitteet miettimällä, onko tavoitteena lyhytaikaisen hoitomyöntyvyyden vai pidempiaikaisen lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen. Suullisen ohjauksen sisältöä suunniteltaessa tulisi huomioida, että ohjaus on hyvä jakaa mahdollisuuksien mukaan niin, että aikaa jää tärkeiden asioiden kertaamiseen ja mahdollisesti epäselvien asioiden selvittämiseen.

Potilaalle tulee antaa aikaa kysymysten esittämiseen, ja tarvittaessa potilaan läheinen otetaan mukaan ohjaustilanteeseen. Potilaan kotiutuessa varmistetaan, että hän hallitsee läkehoidon toteutuksen. **Lääkekortti** on Lääketietokeskuksen kehittämä sähköinen palvelu lääkitys- ja rokotustietojen hallintaan. Palvelussa potilas voi pitää yllä, muokata ja tulostaa lääkitys- ja rokotustietojaan. Lääkekortti tukee potilaan omahoitoa ja lisää hänen lääkehoitonsa turvallisuutta.

 Tutustu lääkekorttiin: www.laakekortti.fi

Puhelimessa annettava neuvonta on haasteellista ja vastuullista, sillä ohjauksessa korostuvat selkeys ja asioiden molemminpuolinen ymmärtäminen. Hoitajan tulee haastatella potilasta tarkasti, jotta hän saa kokonaiskuvan tämän lääkityksestä ja siinä ilmenneestä ongelmasta. Hoitajan tulee antaa selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan, ja tarvittaessa hänen on konsultoitava lääkäriä. Olisi tärkeää, että hoitajalla olisi yhteys potilaskertomukseen, jossa ovat potilaan tiedot. Myös ammattilaisille tarkoitettun Terveysportin ja sähköisen Pharmaca Fennican käyttö auttaa hoitajaa antamaan

ajantasaista ja oikeaa tietoa muun muassa lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Hoitajan on tärkeää dokumentoida antamansa puhelinohjauksen tiedot tarkasti. Potilaalle voidaan myös lähettää kotiin kirje, jossa häntä ohjataan lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Näin tehdään esimerkiksi silloin, kun sairaalassa tehtävä toimenpide edellyttää jonkin lääkkeen käytön aloittamista tai lopettamista (esim. suolen tyhjennyshoito tai verenohennuslääkkeen käyttö ennen toimenpidettä).

Turvallinen lääkehoito perustuu siihen, että lääkehoitoa toteuttava henkilöstö ymmärtää läkehoidon merkityksen osana potilaan hoidon kokonaisuutta. Jatkuva ammattitaidon ylläpitäminen ja osaamisen varmistaminen esimerkiksi koulutuksella kuuluvat jokaisen hoitajan velvollisuuksiin. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt osoittavat osaamisensa organisaation ohjeiden mukaisesti.

→ Tutustu läkehoidon koulutuksen saaneille lailistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuun läkehoidon verkkokoulutukseen: www.lovekoulutus.fi

Tutustu rokotteiden osalta THL:n Rokottajan käsikirjaan ja rokotevalmistajan ohjeisiin.

→ Gerlander, M., Kivinen, T., Isotalus, P. & Kettunen, T. 2013. Potilaan osallistuminen läkehoidosta keskustelemiseen. Tutkiva hoitotyö 11 (2), 14–22. The Joanna Briggs Institute. Injection: Subcutaneous. The Joanna Briggs Institute. Intramuscular Injection: Aspiration. Best Practice -JBI-suositus: Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa 2010. www.hotus.fi Käypähoito-suositus: Itselääkitys.2016 www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukses/suositus?id=hoi50106

Lääkehoitoa toteuttavan tulee hallita perustiedot seuraavista aihealueista:

- lääkehoitoon liittyvä juridiikka ja etiikka
- lääkkeiden vaikutus, elimistön fysiologia ja sairauksien mekanismit
- lääkemuodot ja lääkevalmisteet sekä niiden ominaisuudet
- lääkelaskenta
- lääkkeiden hoidolliset vaikutukset
- lääkkeiden käsittely, toimittaminen, hankinta, säilyttäminen ja hävittäminen.

Lisäksi lääkehoitoa toteuttavan on hallittava

- aseptiset työskentelytavat ja aseptinen omatunto
- oikea ja ajantasainen kirjaaminen potilasasiakirjoihin.

Luvun kertaustehtävät



